I

함수의 극한과 연속

1. 함수의 극한
2. 함수의 연속

예시와 길잡이 → 144쪽

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.


수학 독후감


수학 용어 사전


수학 일기


수학 포스터


수학사 보고서


마인드맵

학습 계획

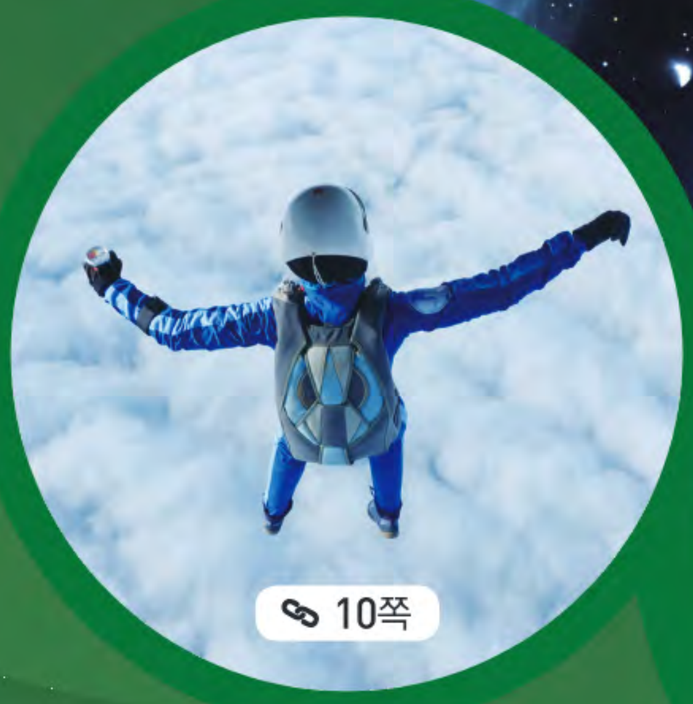
이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

학습 내용

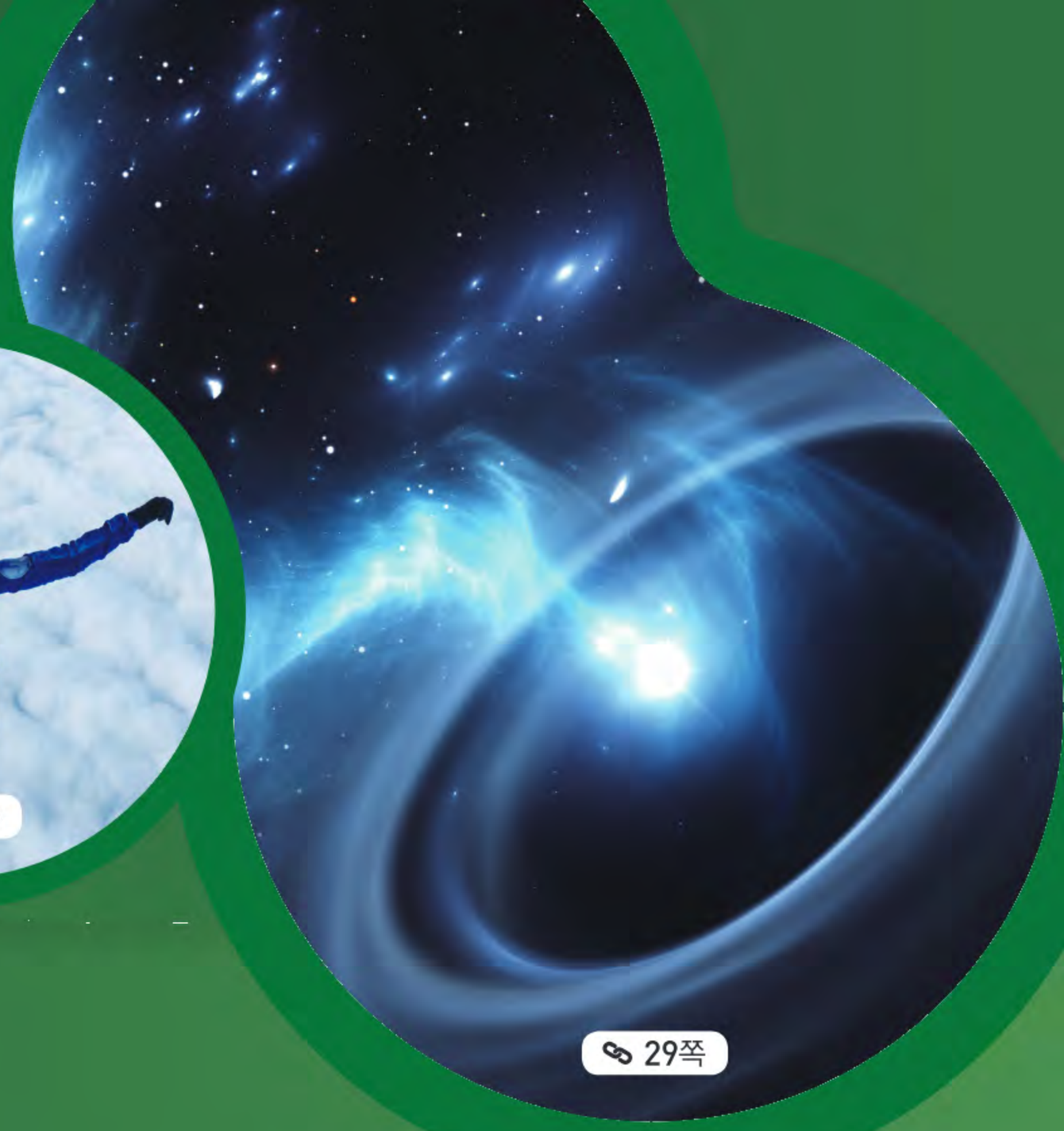
- 함수의 극한
- 함수의 극한값
- 함수의 연속
- 최대·최소 정리
- 사잇값 정리

나의 학습 계획

예시 오답 노트를 작성하겠다.



10쪽



29쪽

왜 배울까?

독일의 수학자 라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)는 "자연은 결코 점프를 하지 않는다."라고 하였다. 이 말은 천체의 운동이나 기온의 변화 등과 같은 자연 현상이 항상 시간에 따라 연속적으로 진행된다는 것을 뜻한다.

이와 같은 연속적인 변화를 수학적으로 분석하고 예측할 때 연속함수가 중요한 역할을 한다. 이 연속함수의 개념은 극한이라는 개념을 통해 정의될 수 있다.

[참고 자료: Gottfried Wilhelm Leibniz, "New Essays Concerning Human Understanding"]



38쪽



30쪽

1

함수의 극한



수학 + 과학

2012년 오스트리아의 한 스포츠 선수는 지상으로부터 약 39 km 높이의 상공에서 뛰어내려 음속을 돌파한 후 낙하산을 펼쳐 지상에 착륙했다. 이 사건은 인간이 비행기구의 도움 없이 자유 낙하를 하여 음속을 돌파한 첫 번째 사례로 기록되었다.

만일 시간이 충분히 주어지면 높은 고도에서 낙하하는 물체의 속도는 한없이 증가하게 될까? 실제로는 그렇지 않다. 낙하하는 물체의 속도는 공기의 저항력으로 인해 시간이 지날수록 특정한 값에 한없이 가까워질 뿐 그 값을 넘을 수는 없다고 한다.

[참고 자료: 기네스 세계 기록, www.guinnessworldrecords.com]

"한없이 가까워지는 것을 수학적으로 어떻게 표현할까?"

준비 학습

준비 개념

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}$

다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=\dfrac{2}{x-2}+1$

(2) $y=\sqrt{x+1}+1$

01 함수의 극한

힘수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

함수의 수렴이란 무엇일까?

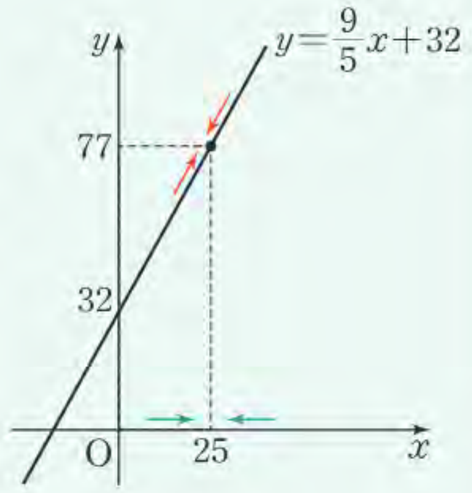
개념 탐구



섭씨온도가 x °C일 때의 화씨온도를 $f(x)$ °F라고 하면

$$f(x)=\frac{9}{5}x+32$$

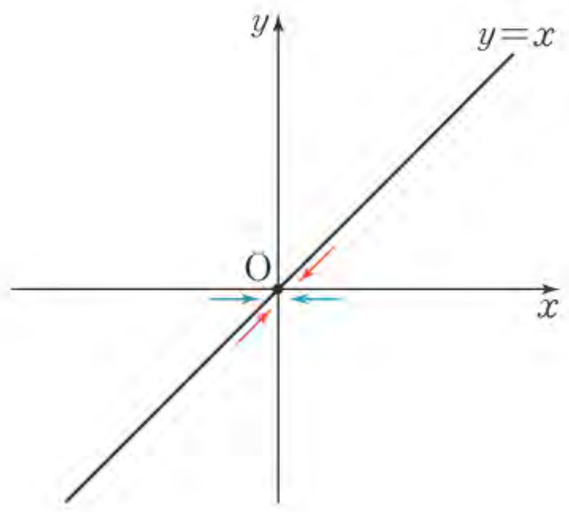
이다. 오른쪽 그림과 같은 함수 $y=f(x)$의 그래프에서 섭씨온도가 25 °C에 한없이 가까워질 때, 화씨온도는 몇 °F에 한없이 가까워지는지 말하시오.



위의 개념 탐구에서 섭씨온도가 25 °C에 한없이 가까워질 때, 화씨온도는 77 °F에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.

함수 $f(x)$에서 x의 값이 어떤 수에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값에 한없이 가까워지는 경우를 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x$의 그래프에서 x의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 0에 한없이 가까워진다.

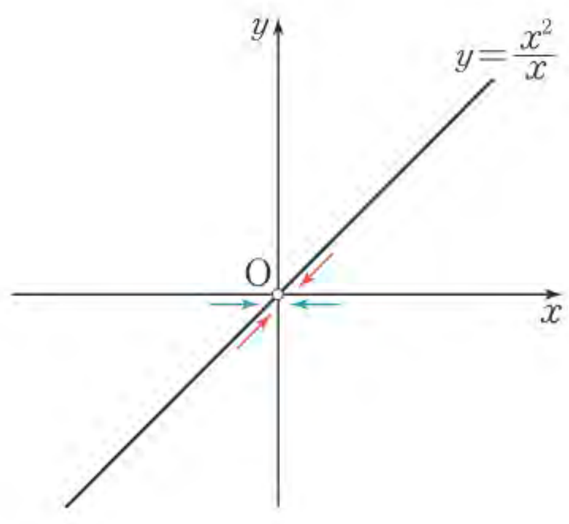


한편 함수 $g(x)=\frac{x^2}{x}$은 $x=0$에서 정의되지 않지만 $x\neq0$인 모든 실수 x에서

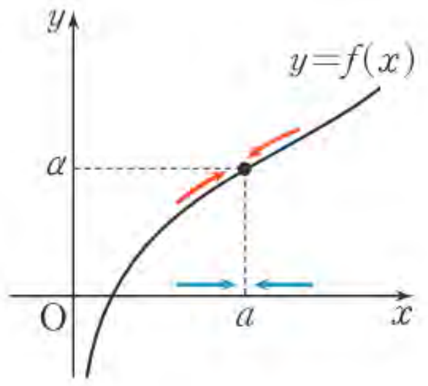
$$g(x)=\frac{x^2}{x}=x$$

이다.

따라서 오른쪽 그림과 같이 함수 $g(x)=\frac{x^2}{x}$의 그래프에서 x의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $g(x)$의 값은 0에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



일반적으로 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 α에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 α에 **수렴**한다고 한다.



이때 α를 $x=a$에서 함수 $f(x)$의 **극한값** 또는 **극한**이라 하고, 기호로

$$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha \quad \text{또는} \quad x\to a\text{일 때, } f(x)\to\alpha$$

와 같이 나타낸다.

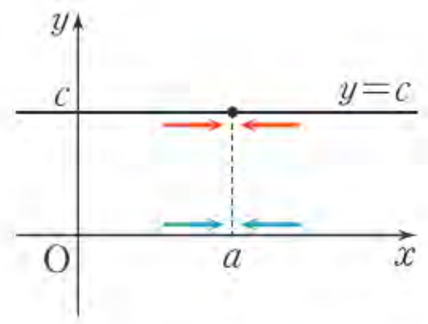
- 기호 lim는 limit(극한)의 약자이다.
- $x\to a$는 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워짐을 뜻한다.



예를 들어 $\lim_{x\to 0} x=0$, $\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x}=0$이다.

특히 상수함수 $f(x)=c$ (c는 상수)는 모든 실수 x에서 함숫값이 항상 c이므로 a의 값에 관계없이 다음이 성립한다.

$$\lim_{x\to a} f(x)=\lim_{x\to a} c=c$$



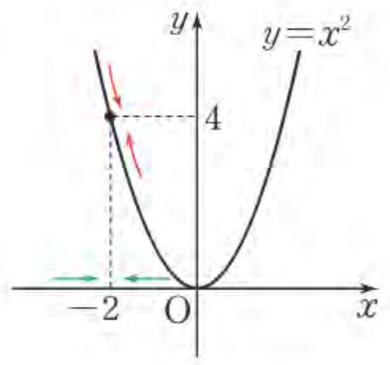
예제 1 다음 극한값을 그래프를 이용하여 구하시오.

(1) $\lim_{x\to -2} x^2$ (2) $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$

풀이 (1) $f(x)=x^2$이라고 하면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x\to -2$일 때, $f(x)\to 4$이므로

$$\lim_{x\to -2} x^2=4$$



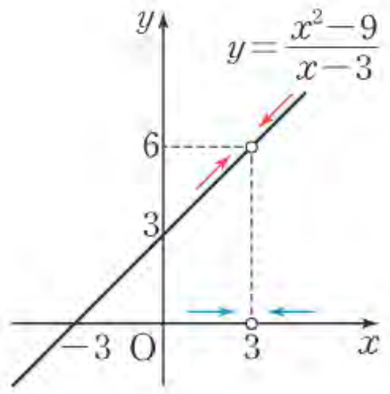
(2) $f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}$라고 하면 $x\neq 3$일 때,

$$f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}=\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=x+3$$

이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x\to 3$일 때, $f(x)\to 6$이므로

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}=6$$



- (2) $x\neq 3$일 때, 함수의 식을 간단한 형태로 변형한다.

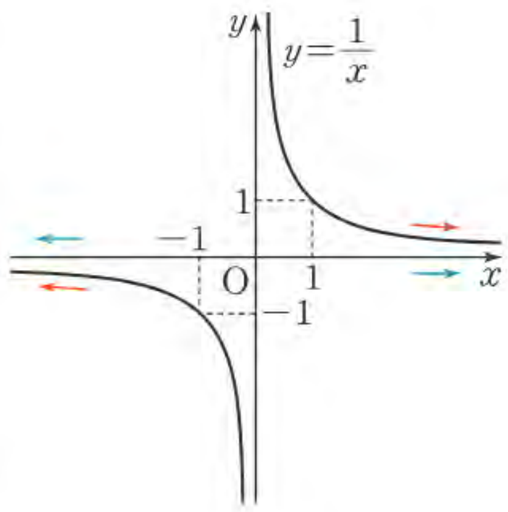
답 (1) 4 (2) 6

문제 01 다음 극한값을 그래프를 이용하여 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 1}(x^2+2x+1)$ (2) $\lim_{x\to -2}\frac{x^2-2x-8}{x+2}$

함수 $f(x)$에서 x의 값이 한없이 커지거나 x의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$의 극한에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=\frac{1}{x}$의 그래프에서 x의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$의 값은 0에 한없이 가까워지고, x의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때도 $f(x)$의 값은 0에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



∞는 한없이 커지는 상태를 나타내며 수는 아니다.

여기서 x의 값이 한없이 커지는 것을 기호 ∞를 사용하여 $x \to \infty$로 나타내고, x의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 $x \to -\infty$라고 나타낸다.

이때 기호 ∞는 **무한대**라고 읽는다.

일반적으로 함수 $f(x)$에서 x의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 α에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 α에 수렴한다고 하고, 기호로

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\alpha \quad \text{또는} \quad x\to\infty\text{일 때, } f(x)\to\alpha$$

와 같이 나타낸다.

또 함수 $f(x)$에서 x의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 β에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 β에 수렴한다고 하고, 기호로

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\beta \quad \text{또는} \quad x\to-\infty\text{일 때, } f(x)\to\beta$$

와 같이 나타낸다.

예를 들어 $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$, $\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0$이다.

문제 02 다음 극한값을 그래프를 이용하여 구하시오.

(1) $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x+2}$

(2) $\lim_{x\to-\infty}\left(3-\frac{2}{x-1}\right)$

수리 · 언어 소양 Up

문제 03 서로 x m만큼 떨어진 두 물체 사이에 작용하는 만유인력의 크기를 $f(x)$ N이라고 할 때, 다음 학생의 말을 함수 $f(x)$의 극한을 이용하여 표현하시오.

N(뉴턴)은 힘의 크기를 나타내는 단위이다.

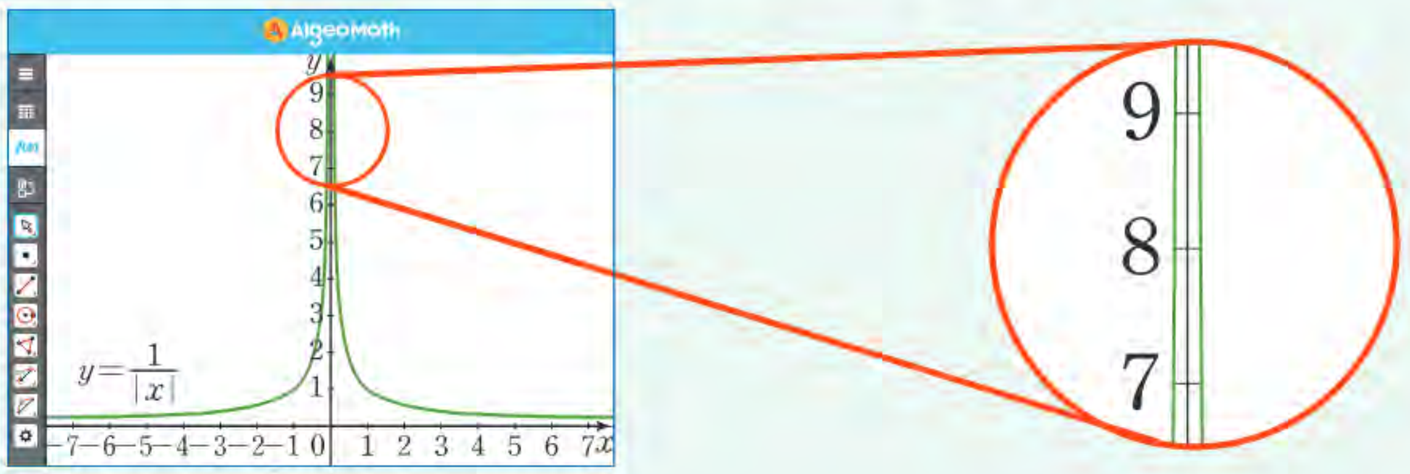


함수의 발산이란 무엇일까?

개념 탐구

공학 도구

다음과 같이 함수 $f(x)=\dfrac{1}{|x|}$의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 후, x의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 어떻게 변하는지 조사하시오.

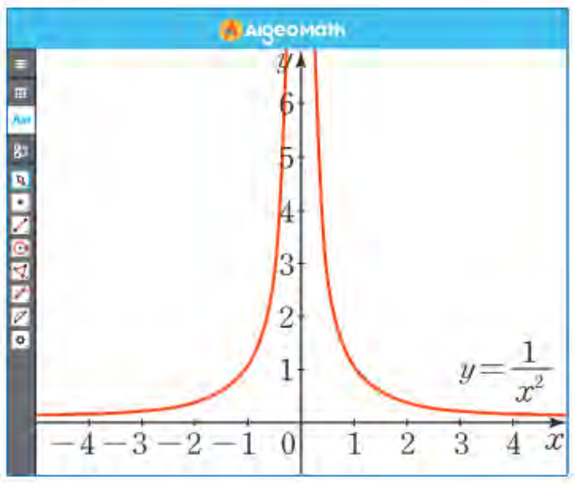


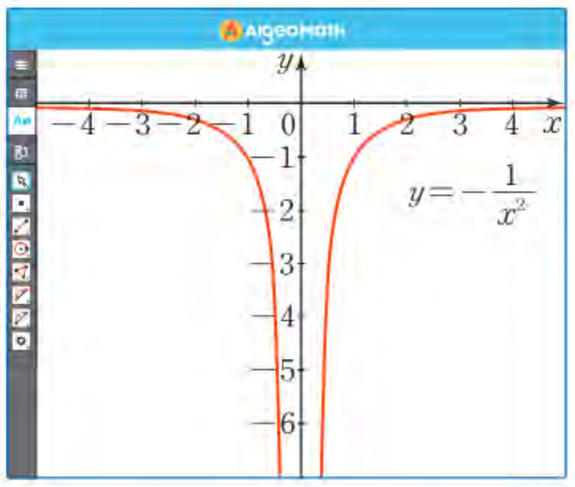
함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$가 어느 값으로도 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$는 **발산**한다고 한다.

함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$가 발산하는 경우를 알아보자.

다음은 두 함수 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$, $g(x)=-\dfrac{1}{x^2}$의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 것이다.

공학 도구





위의 그래프에서 x의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 한없이 커지고, $g(x)$의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커짐을 알 수 있다.

일반적으로 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$는 양의 무한대로 발산한다고 하고, 기호로

$$\lim_{x\to a} f(x)=\infty \quad \text{또는} \quad x\to a\text{일 때, } f(x)\to\infty$$

와 같이 나타낸다.

또 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$는 음의 무한대로 발산한다고 하고, 기호로

$$\lim_{x\to a} f(x)=-\infty \qquad \text{또는} \qquad x\to a\text{일 때, } f(x)\to -\infty$$

와 같이 나타낸다.

예를 들어 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=\infty$, $\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{x^2}\right)=-\infty$이다.

문제 04 다음을 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x\to 0}\left(2+\frac{1}{x^2}\right)$ (2) $\lim_{x\to 2}\left\{1-\frac{3}{(x-2)^2}\right\}$

함수 $f(x)$에서 $x\to\infty$ 또는 $x\to-\infty$일 때, $f(x)$의 값이 양의 무한대나 음의 무한대로 발산하는 것을 기호로

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty,\ \lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty,\ \lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$$

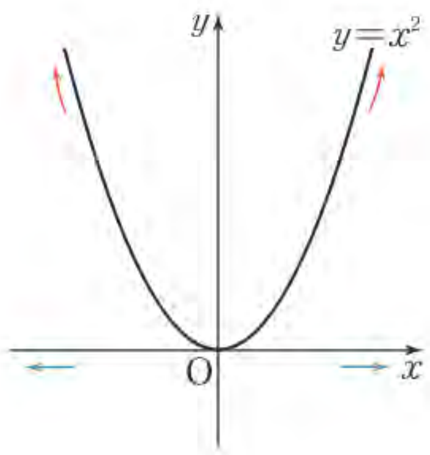
와 같이 나타낸다.

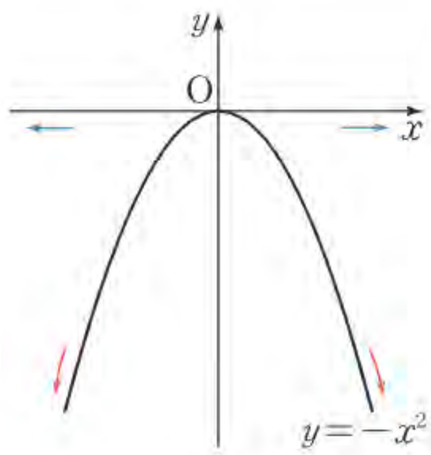
예를 들어 다음 그림과 같이 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=-x^2$의 그래프에서

$$\lim_{x\to\infty} x^2=\infty,\ \lim_{x\to-\infty} x^2=\infty$$

$$\lim_{x\to\infty}(-x^2)=-\infty,\ \lim_{x\to-\infty}(-x^2)=-\infty$$

이다.





문제 05 다음을 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x\to\infty}(-2x+3)$ (2) $\lim_{x\to-\infty}(x^2-2x+5)$

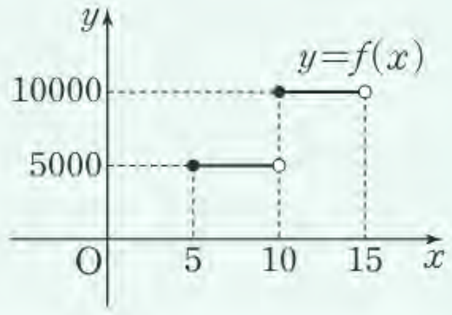
우극한과 좌극한이란 무엇일까?

개념 탐구

탄소 중립 포인트 에너지는 온실가스 감축을 위해 전기, 상수도 등의 에너지 사용량 절감에 따라 포인트를 부여하는 제도이다.

어느 지역에서 전기 사용 절감률 x %에 대해 지급하는 탄소 포인트를 $f(x)$라고 하면 함수 $y=f(x)\ (5\le x<15)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 다음 표를 완성하시오.

[참고 자료: 탄소중립포인트 에너지, cpoint.or.kr]



x	9.9	9.99	9.999	…	10	…	10.001	10.01	10.1
$f(x)$	5000			…		…			10000

x의 값이 a보다 크면서 a에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x\to a+$와 같이 나타내고, x의 값이 a보다 작으면서 a에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x\to a-$와 같이 나타낸다.



함수 $f(x)$에서 $x\to a+$일 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 α에 한없이 가까워지면 α를 $x=a$에서 함수 $f(x)$의 **우극한**이라 하고, 기호로

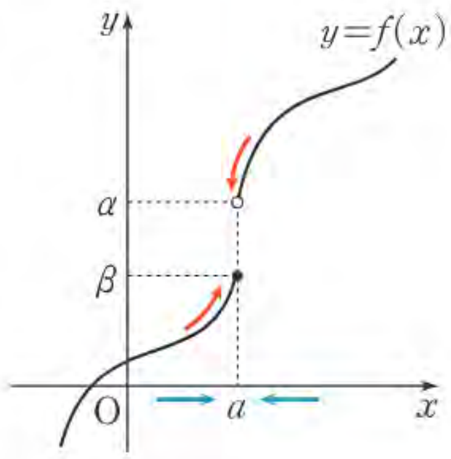
$$\lim_{x\to a+} f(x)=\alpha \quad \text{또는} \quad x\to a+\text{일 때, } f(x)\to\alpha$$

와 같이 나타낸다.

또 $x\to a-$일 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 β에 한없이 가까워지면 β를 $x=a$에서 함수 $f(x)$의 **좌극한**이라 하고, 기호로

$$\lim_{x\to a-} f(x)=\beta \quad \text{또는} \quad x\to a-\text{일 때, } f(x)\to\beta$$

와 같이 나타낸다.

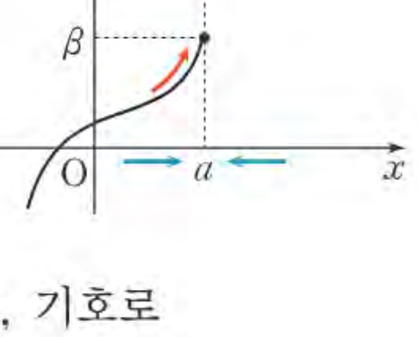


빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

함수 $f(x)=\begin{cases} 2 & (x\ge 1) \\ x^2 & (x<1) \end{cases}$에서

$\lim_{x\to 1+} f(x)=\lim_{x\to 1+} 2=$ ☐, $\lim_{x\to 1-} f(x)=\lim_{x\to 1-} x^2=$ ☐



문제 06 함수 $f(x)=\begin{cases} 2x-1 & (x\ge 0) \\ -x+4 & (x<0) \end{cases}$의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 0+} f(x)$ (2) $\lim_{x\to 0-} f(x)$

함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$ (α는 실수)이면 $x=a$에서 $f(x)$의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값은 α로 같다. 또 그 역도 성립한다.

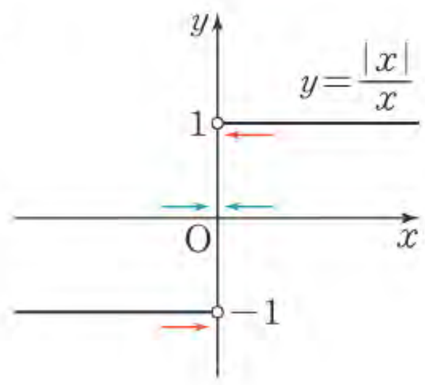
$$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha \iff \lim_{x\to a+} f(x)=\lim_{x\to a-} f(x)=\alpha$$

주의 $x=a$에서 함수 $f(x)$의 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 서로 다르면 $\lim_{x\to a} f(x)$는 존재하지 않는다.

예제 2

함수 $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$의 그래프를 이용하여 $\lim_{x\to 0} f(x)$를 조사하시오.

풀이 함수 $f(x)=\begin{cases} 1 & (x>0) \\ -1 & (x<0) \end{cases}$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



이때 $x=0$에서 우극한과 좌극한을 구하면

$$\lim_{x\to 0+} f(x)=1,\ \lim_{x\to 0-} f(x)=-1$$

따라서 우극한과 좌극한이 다르므로 $\lim_{x\to 0} f(x)$는 존재하지 않는다.

답 존재하지 않는다.

문제 07 다음을 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^2}{|x|}$

(2) $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-4x+3}{|x-3|}$

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | 추론 | **의사소통** | **연결** | 정보처리

어느 주차장의 주차 요금이 최초 30분까지는 1000원이고, 이후 초과 시 10분당 500원씩 추가된다고 하자. 이 주차장에 자동차를 x분 주차할 때의 주차 요금을 $f(x)$원이라고 하면



$$\lim_{x\to 30+} f(x)=1500,\ \lim_{x\to 30-} f(x)=1000$$

이다. 이와 같이 실생활에서 우극한과 좌극한이 서로 다른 함수의 예를 찾아 우극한과 좌극한을 기호를 사용하여 표현하고 설명하시오.

02 함수의 극한값의 계산

힘수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 힘수의 극한값을 구할 수 있다.

함수의 극한에는 어떤 성질이 있을까?

개념 탐구

두 함수 $f(x)=2x$, $g(x)=x$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

$\lim_{x\to1} f(x)+\lim_{x\to1} g(x)$와 $\lim_{x\to1}\{f(x)+g(x)\}$의 값을 비교하시오.

$\lim_{x\to1} f(x)\times\lim_{x\to1} g(x)$와 $\lim_{x\to1} f(x)g(x)$의 값을 비교하시오.

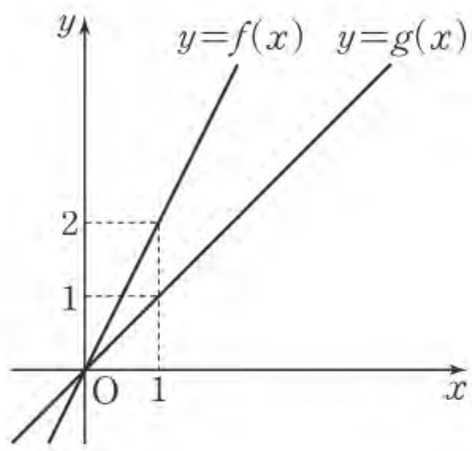
위의 개념 탐구의 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프에서 $\lim_{x\to1} f(x)=2$, $\lim_{x\to1} g(x)=1$이므로

$$\lim_{x\to1} f(x)+\lim_{x\to1} g(x)=3 \qquad \cdots\cdots ①$$

이고, $f(x)+g(x)=3x$이므로 함수 $y=f(x)+g(x)$의 그래프에서

$$\lim_{x\to1}\{f(x)+g(x)\}=3 \qquad \cdots\cdots ②$$

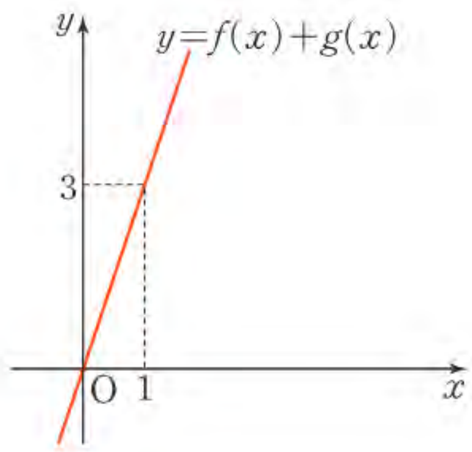
이다.



따라서 ①, ②에서

$$\lim_{x\to1}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to1} f(x)+\lim_{x\to1} g(x)$$

임을 알 수 있다.

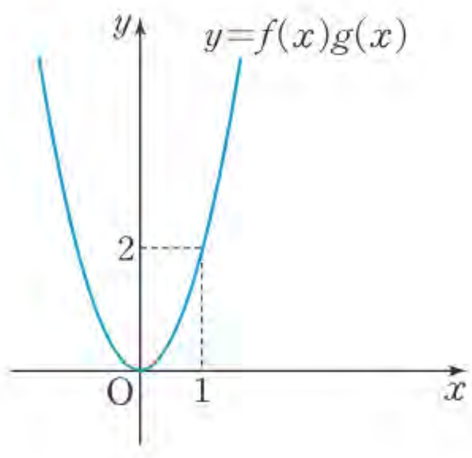


또 $\lim_{x\to1} f(x)\times\lim_{x\to1} g(x)=2$ $\cdots\cdots ③$

이고, $f(x)g(x)=2x^2$이므로 함수 $y=f(x)g(x)$의 그래프에서

$$\lim_{x\to1} f(x)g(x)=2 \qquad \cdots\cdots ④$$

이다.



따라서 ③, ④에서

$$\lim_{x\to1} f(x)g(x)=\lim_{x\to1} f(x)\times\lim_{x\to1} g(x)$$

임을 알 수 있다.

일반적으로 함수의 극한에 대하여 다음과 같은 성질이 성립한다.

함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$, $\lim_{x\to a} g(x)=\beta$ (α, β는 실수)일 때,

❶ $\lim_{x\to a} kf(x)=k\lim_{x\to a} f(x)=k\alpha$ (단, k는 실수)

❷ $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to a} f(x)+\lim_{x\to a} g(x)=\alpha+\beta$

❸ $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=\lim_{x\to a} f(x)-\lim_{x\to a} g(x)=\alpha-\beta$

❹ $\lim_{x\to a} f(x)g(x)=\lim_{x\to a} f(x)\times\lim_{x\to a} g(x)=\alpha\beta$

❺ $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}=\dfrac{\alpha}{\beta}$ (단, $\beta\neq 0$)

○ 함수의 극한에 대한 성질은 $x\to a+$, $x\to a-$, $x\to\infty$, $x\to-\infty$일 때도 모두 성립한다.

주의 함수의 극한에 대한 성질은 함수의 극한값이 존재할 때만 성립한다.

빈칸에 알맞은 것을 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $\lim_{x\to 1}(3x+1)=3\lim_{x\to 1} x+\lim_{x\to 1} 1=3\times 1+\square=\square$

(2) $\lim_{x\to -1}(x-1)(x+2)=\lim_{x\to -1}(x-1)\times\square$

$=\left(\lim_{x\to -1} x-\lim_{x\to -1} 1\right)\left(\lim_{x\to -1} x+\lim_{x\to -1} 2\right)$

$=(-1-1)(-1+2)=-2$

(3) $\lim_{x\to 2}\dfrac{x+4}{2x-1}=\dfrac{\lim_{x\to 2}(x+4)}{\square}=\dfrac{\lim_{x\to 2} x+\lim_{x\to 2} 4}{2\lim_{x\to 2} x-\lim_{x\to 2} 1}=\dfrac{2+4}{2\times 2-1}=2$

문제 01 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 3}(5x-1)$

(2) $\lim_{x\to -2}(x^2-x+2)$

(3) $\lim_{x\to 4}(x+2)(x-3)$

(4) $\lim_{x\to 1}\dfrac{x-4}{x^2+x+1}$

문제 02 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to\infty}\left(\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{1}{x}\right)$

(2) $\lim_{x\to -\infty}\left(2-\dfrac{3}{x-1}\right)\left(4+\dfrac{1}{x+5}\right)$

함수의 극한값은 어떻게 구할까?

함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 함수의 극한값을 구해 보자.

극한 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$에서 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$이고 $\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$일 때, $\dfrac{f(x)}{g(x)}$의 분자나 분모를 인수분해하거나 유리화하여 극한값을 구할 수 있다.

예제 1

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{2x^2+5x+2}{x+2}$ (2) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$

풀이 (1) 분자를 인수분해하여 극한값을 구하면

$$\lim_{x\to -2}\frac{2x^2+5x+2}{x+2}=\lim_{x\to -2}\frac{(2x+1)(x+2)}{x+2}$$
$$=\lim_{x\to -2}(2x+1)=-3$$

(2) 분자를 유리화하여 극한값을 구하면

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}$$
$$=\lim_{x\to 3}\frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}$$
$$=\lim_{x\to 3}\frac{1}{\sqrt{x+1}+2}=\frac{1}{4}$$

답 (1) -3 (2) $\dfrac{1}{4}$

문제 03 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^2-x-12}{x-4}$ (2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{x^3-1}$

(3) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x+1}{\sqrt{x+2}-1}$ (4) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{4x+1}-3}{x-2}$

문제 04 다음 조건을 모두 만족시키는 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 예를 찾으시오.

$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to 1}g(x)=0$

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{g(x)}$는 존재하지 않는다.

극한 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}$에서 $\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$이고 $\lim_{x\to\infty}g(x)=\infty$일 때, $\frac{f(x)}{g(x)}$의 분자, 분모를 각각 분모의 최고차항으로 나누어 극한값을 구할 수 있다.

또 극한 $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-g(x)\}$에서 $\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$이고 $\lim_{x\to\infty}g(x)=\infty$일 때, $f(x)-g(x)$가 무리식인 경우 이를 유리화하여 극한값을 구할 수 있다.

예제 2

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-x+1}{x^2+2x-5}$ (2) $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+x}-x)$

풀이 (1) 분자, 분모를 각각 분모의 최고차항인 x^2으로 나누어 극한값을 구하면

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-x+1}{x^2+2x-5}=\lim_{x\to\infty}\frac{3-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}{1+\frac{2}{x}-\frac{5}{x^2}}=\frac{3}{1}=3$$

(2) 분모를 1로 생각하고 분자를 유리화하여 극한값을 구하면

$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+x}-x)=\lim_{x\to\infty}\frac{(\sqrt{x^2+x}-x)(\sqrt{x^2+x}+x)}{\sqrt{x^2+x}+x}$$
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}$$
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}=\frac{1}{2}$$

답 (1) 3 (2) $\frac{1}{2}$

문제 05 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+x+4}{2x^2-x+1}$ (2) $\lim_{x\to\infty}\frac{(2x+1)(3x-1)}{6x^2+x+1}$

(3) $\lim_{x\to\infty}(2x-\sqrt{4x^2+3x})$ (4) $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x})$

수리 + 언어 소양 UP

문제 06 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^3+1}$의 수렴, 발산에 대하여 다음 세 학생이 말하는 경우에 해당하는 다항함수 $f(x)$의 예를 각각 하나씩 찾고, 친구가 찾은 예와 비교하시오.



극한값이 0이야.



극한값이 3이야.



양의 무한대로 발산해.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\alpha$ (α는 실수)이고 $\lim_{x\to a}g(x)=0$이면 함수의 극한에 대한 성질 ❹에 따라

$$\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\times g(x)\right\}$$
$$=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}\times\lim_{x\to a}g(x)$$
$$=\alpha\times 0=0$$

이 성립한다.

즉, $\lim_{x\to a}f(x)=0$이다.

예제 3

$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=4$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

○ $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$의 값이 존재하고 $\lim_{x\to a}g(x)=0$이면 $\lim_{x\to a}f(x)=0$이다.

풀이 $\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=4$에서 $\lim_{x\to 1}(x-1)=0$이므로 $\lim_{x\to 1}(x^2+ax+b)=0$

즉, $1+a+b=0$이므로 $b=-a-1$ …… ①

①을 $\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x-1}$에 대입하면

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax-a-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+a+1)}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}(x+a+1)=a+2$$

즉, $a+2=4$이므로 $a=2$

$a=2$를 ①에 대입하면 $b=-3$

답 $a=2$, $b=-3$

문제 07 다음 등식이 성립하도록 하는 실수 a, b의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 2}\frac{ax^2-2x+b}{x-2}=6$

(2) $\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{3x+a}+b}{x+1}=\frac{3}{2}$

문제 08 다음 조건을 모두 만족시키는 이차함수 $f(x)$를 구하시오.

$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=2$, $f(0)=0$

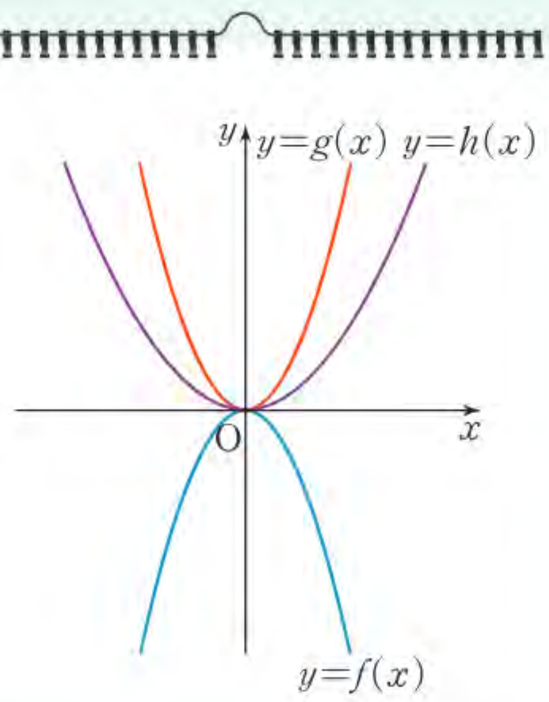
함수의 극한의 대소 관계는 어떻게 알 수 있을까?

개념 탐구

오른쪽 그림은 세 함수

$$f(x)=-x^2,\ g(x)=x^2,\ h(x)=\frac{1}{3}x^2$$

의 그래프를 나타낸 것이다. 다음 세 극한값의 크기를 비교하여 빈칸에 $>$, $<$, $=$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.



$\lim_{x\to0} f(x)$ ◯ $\lim_{x\to0} h(x)$ ◯ $\lim_{x\to0} g(x)$

$\lim_{x\to1} f(x)$ ◯ $\lim_{x\to1} h(x)$ ◯ $\lim_{x\to1} g(x)$

위의 개념 탐구의 세 함수는 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\le h(x)\le g(x)$이다.
이때 모든 실수 a에 대하여

$$\lim_{x\to a} f(x)=-a^2,\ \lim_{x\to a} h(x)=\frac{1}{3}a^2,\ \lim_{x\to a} g(x)=a^2$$

이므로

$$\lim_{x\to a} f(x)\le\lim_{x\to a} h(x)\le\lim_{x\to a} g(x)$$

가 성립함을 알 수 있다.

일반적으로 함수의 극한의 대소 관계는 다음과 같다.

함수의 극한의 대소 관계

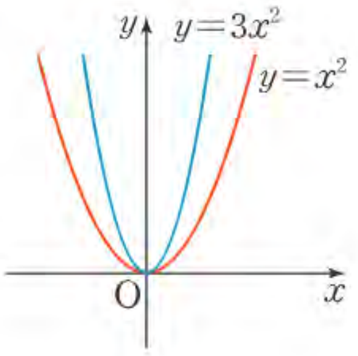
두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$, $\lim_{x\to a} g(x)=\beta$ (α, β는 실수)일 때,
a가 아니면서 a에 가까운 모든 실수 x에 대하여

❶ $f(x)\le g(x)$이면 $\alpha\le\beta$

❷ 함수 $h(x)$에 대하여 $f(x)\le h(x)\le g(x)$이고 $\alpha=\beta$이면
$\lim_{x\to a} h(x)=\alpha$

○ 함수의 극한의 대소 관계는
$x\to a+$, $x\to a-$
$x\to\infty$, $x\to-\infty$
일 때도 모두 성립한다.

참고 a가 아니면서 a에 가까운 모든 실수 x에 대하여 $f(x)<g(x)$이면서 $\lim_{x\to a} f(x)=\lim_{x\to a} g(x)$가 성립할 수도 있다. 예를 들어 $f(x)=x^2$, $g(x)=3x^2$일 때, 0이 아니면서 0에 가까운 모든 실수 x에 대하여 $f(x)<g(x)$이면서 $\lim_{x\to0} f(x)=\lim_{x\to0} g(x)=0$이다.



함수의 극한의 대소 관계를 이용하여 함수의 극한값을 구해 보자.

예제 4

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$-x^2+2x \le f(x) \le x^2-2x+2$$

를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x\to 1} f(x)$를 구하시오.

풀이 $\lim_{x\to 1}(-x^2+2x)=1$, $\lim_{x\to 1}(x^2-2x+2)=1$

이므로 함수의 극한의 대소 관계에 따라

$$\lim_{x\to 1} f(x)=1$$

답 1

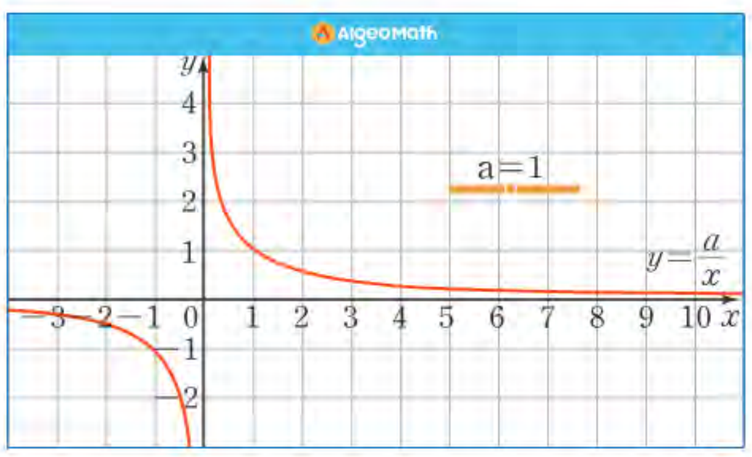
문제 09 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $-x^2-6x+2 \le f(x) \le \frac{1}{2}x^2+8$을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x\to -2} f(x)$를 구하시오.

문제 10 함수 $f(x)$가 음이 아닌 모든 실수 x에 대하여 $3x^2-6x+1 \le (x^2+1)f(x) \le 3x^2+x+1$을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x\to\infty} f(x)$를 구하시오.

수리 · 디지털 소양 UP

문제 11 공학 도구의 입력 창에 'y=a/x'를 입력하면 a에 대한 슬라이더가 생기고 함수 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 그려진다. 이때 a에 대한 슬라이더를 움직이면 그래프가 변한다. 다음 물음에 답하시오.

공학 도구



함수 $h(x)$가 $h(x)=\frac{1}{x}(x>0)$일 때, 모든 양의 실수 x에 대하여 $f(x)<h(x)<g(x)$이면서 등식 $\lim_{x\to\infty} f(x)=\lim_{x\to\infty} h(x)=\lim_{x\to\infty} g(x)$가 성립하도록 하는 두 함수 $f(x)$, $g(x)$를 찾으시오.

중단원 학습 점검

개념 정리

함수의 극한

함수의 수렴과 발산

함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때,

(1) $f(x)$의 값이 일정한 값 α에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 α에 수렴한다고 한다.

$$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha \iff \underbrace{\lim_{x\to a+} f(x)}_{\text{우극한}}=\underbrace{\lim_{x\to a-} f(x)}_{\text{좌극한}}=\alpha$$

(2) $f(x)$가 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$는 발산한다고 한다.

함수의 극한에 대한 성질

$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$, $\lim_{x\to a} g(x)=\beta$ (α, β는 실수)일 때,

❶ $\lim_{x\to a} kf(x)=k\lim_{x\to a} f(x)=k\alpha$ (단, k는 실수)

❷ $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to a} f(x)+\lim_{x\to a} g(x)=\alpha+\beta$

❸ $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=\lim_{x\to a} f(x)-\lim_{x\to a} g(x)=\alpha-\beta$

❹ $\lim_{x\to a} f(x)g(x)=\lim_{x\to a} f(x)\times\lim_{x\to a} g(x)=\alpha\beta$

❺ $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}=\dfrac{\alpha}{\beta}$ (단, $\beta\neq 0$)

함수의 극한의 대소 관계

$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$, $\lim_{x\to a} g(x)=\beta$ (α, β는 실수)일 때, a가 아니면서 a에 가까운 모든 실수 x에 대하여

❶ $f(x)\le g(x)$이면 $\alpha\le\beta$

❷ $f(x)\le h(x)\le g(x)$이고 $\alpha=\beta$이면 $\lim_{x\to a} h(x)=\alpha$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

> 기초 문제 < 기본 문제 도전 문제

01 다음을 조사하시오.

◎△✕

(1) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)$ (2) $\lim_{x\to -1}\dfrac{3}{(x+1)^2}$

02 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+1 & (x\ge 2)\\ -x^2+2 & (x<2)\end{cases}$에서 다음 극한값을 구하시오.

◎△✕

(1) $\lim_{x\to 2+} f(x)$ (2) $\lim_{x\to 2-} f(x)$

03 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x\to 1} f(x)=2,\ \lim_{x\to 1} g(x)=3$$

◎△✕

을 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 1}\{3f(x)+g(x)\}$

(2) $\lim_{x\to 1}\{f(x)-2g(x)\}$

(3) $\lim_{x\to 1} 2f(x)g(x)$

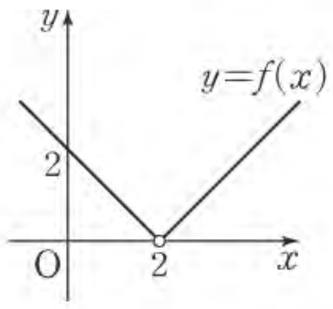
(4) $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{g(x)}$

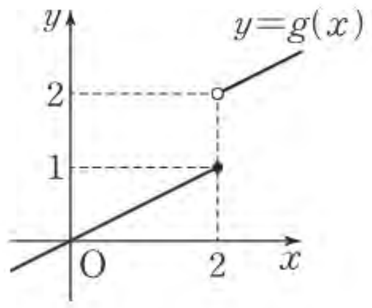
기초 문제 **> 기본 문제 <** 심화 문제

04 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-5x+6}{|x-2|}$을 조사하시오.

05 함수 $f(x)=\begin{cases}-x^2+4 & (x\geq 1)\\ 2x+a & (x<1)\end{cases}$에서 극한값 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)$가 존재할 때, 실수 a의 값을 구하시오.

06 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기 중 극한값이 존재하는 것을 모두 고르시오.





보기

ㄱ. $\lim\limits_{x\to 2}\{f(x)+g(x)\}$

ㄴ. $\lim\limits_{x\to 2}\{f(x)-g(x)\}$

ㄷ. $\lim\limits_{x\to 2}f(x)g(x)$

ㄹ. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{g(x)}$

07 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{x^2-x-2}$

(2) $\lim\limits_{x\to 9}\dfrac{x-9}{\sqrt{x}-3}$

(3) $\lim\limits_{x\to -2}(x+2)\left(1-\dfrac{3}{x+2}\right)$

08 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{x-1}{|x|+3}$

(2) $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{3x+1}{\sqrt{x^2+1}-2}$

09 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+ax+4}-\sqrt{x^2+x+2})=5$일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

정답과 해설 160쪽

10 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$의 값이 존재할 때, 극한값 $\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+2f(x)}{x^2-f(x)}$를 구하시오.

11 다음 등식이 성립하도록 하는 실수 a, b의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to1}\frac{ax^2+bx-1}{x-1}=2$

(2) $\lim_{x\to4}\frac{ax+b}{\sqrt{x+1}-\sqrt{5}}=\sqrt{5}$

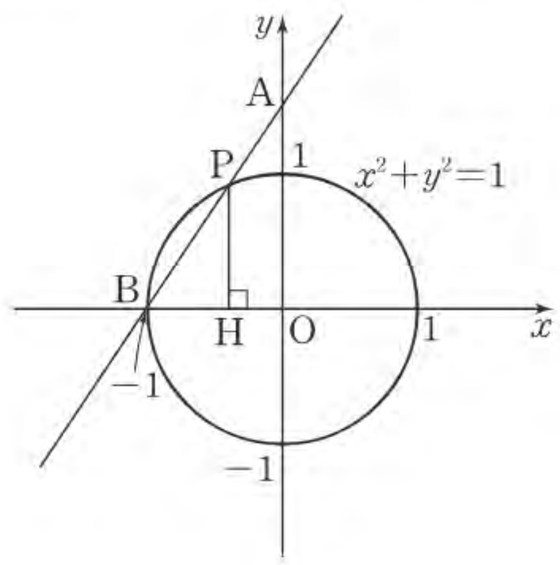
12 함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여

$$2x^2-x<(x+1)f(x)<2x^2+x$$

를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x\to\infty}\frac{\{f(x)\}^2}{2x^2-x+1}$을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

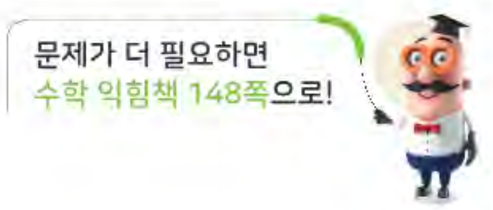
13 다음 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(0,\,t)(t>0)$, $\mathrm{B}(-1,\,0)$을 지나는 직선과 원 $x^2+y^2=1$의 교점 중에서 B가 아닌 점을 P라고 하자. 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 극한값 $\lim_{t\to\infty}(\mathrm{OA}\times\mathrm{PH})$를 구하시오.



14 다항함수 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to2}\frac{g(x)-x^2}{x-2}$의 값이 존재하고, 다항함수 $f(x)$가

$$f(x)+(x-2)^2=(x-2)g(x)$$

를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x\to2}\frac{f(x)g(x)}{x^2-4}$를 구하시오.



수행 평가

창의적 사고 과정 중심

공학 도구

자기주도 활동

성취 목표 공학 도구를 이용하여 함수의 극한값을 탐구할 수 있다.

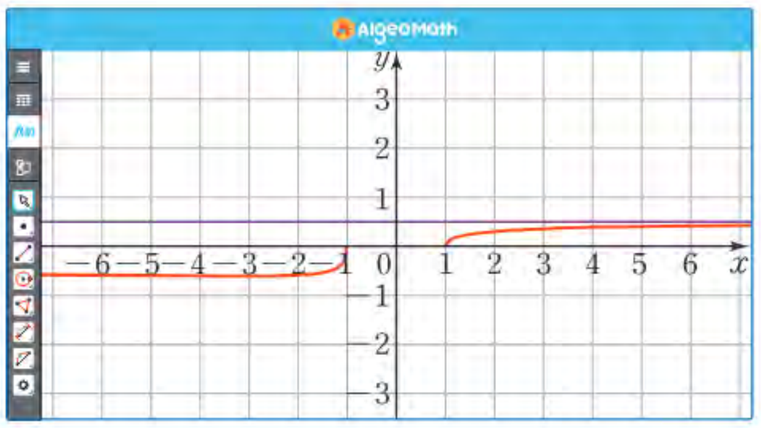
평가 유형 ☐ 서술형 ☐ 논술형 ☐ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☑ 활동지형 ☑ 공학 도구 활용형

1 공학 도구를 이용하여 $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2-1}}{2x+1}=\frac{1}{2}$임을 다음 두 가지 방법으로 확인하시오.

방법 1: 대수 메뉴($f(x)$)를 이용하여 함수의 그래프를 그려 확인하기

❶ 입력 창에 'y=sqrt(x^2−1)/(2x+1)'을 입력하여 함수 $y=\frac{\sqrt{x^2-1}}{2x+1}$의 그래프를 그리고, 입력 창에 'y=1/2'를 입력하여 직선 $y=\frac{1}{2}$을 그린다.

❷ x의 값이 한없이 커질 때 극한값을 확인한다.

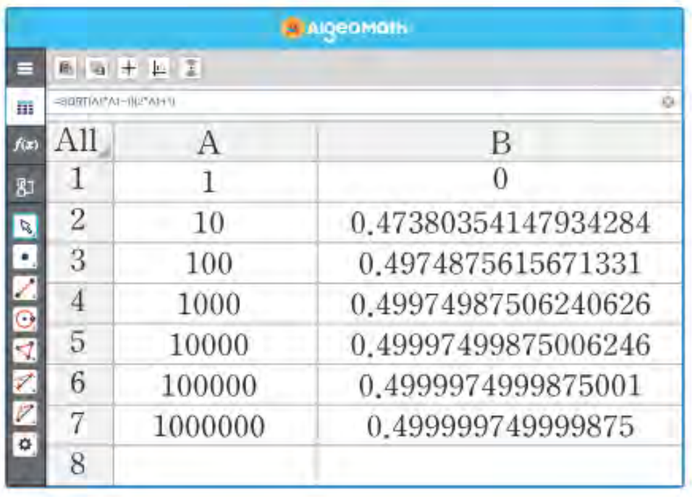


방법 2: 통계 메뉴(▦)를 이용하여 함숫값을 구하여 확인하기

❶ A열에 x의 값인 1, 10, 100, …을 차례로 입력한다.

❷ B1 셀에 '=sqrt(A1*A1−1)/(2*A1+1)'을 입력한다.

❸ B1 셀 오른쪽 하단의 ✚ 모양을 아래로 끌어 내려 표를 완성한 후, 극한값을 확인한다.



All	A	B
1	1	0
2	10	0.47380354147934284
3	100	0.4974875615671331
4	1000	0.49974987506240626
5	10000	0.49997499875006246
6	100000	0.4999974999875001
7	1000000	0.499999749999875
8		

2 극한값 $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+2x}-x)$를 구하고, 위의 두 가지 방법으로 극한값을 확인하시오.

평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	함수의 극한을 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	공학 도구를 이용하여 극한 개념을 탐구하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	공학 도구를 이용하여 무한을 탐구하는 방법에 대한 흥미가 생겼는가?	☆☆☆☆☆

수학! 과학과 융합하다

블랙홀에 한없이 가까이 가면 어떤 일이 일어날까?

블랙홀이란 중력이 매우 커서 어떤 물질도 빠져나오지 못하는 천체를 말한다. 블랙홀의 거대한 중력은 시간의 흐름도 지연시킨다.

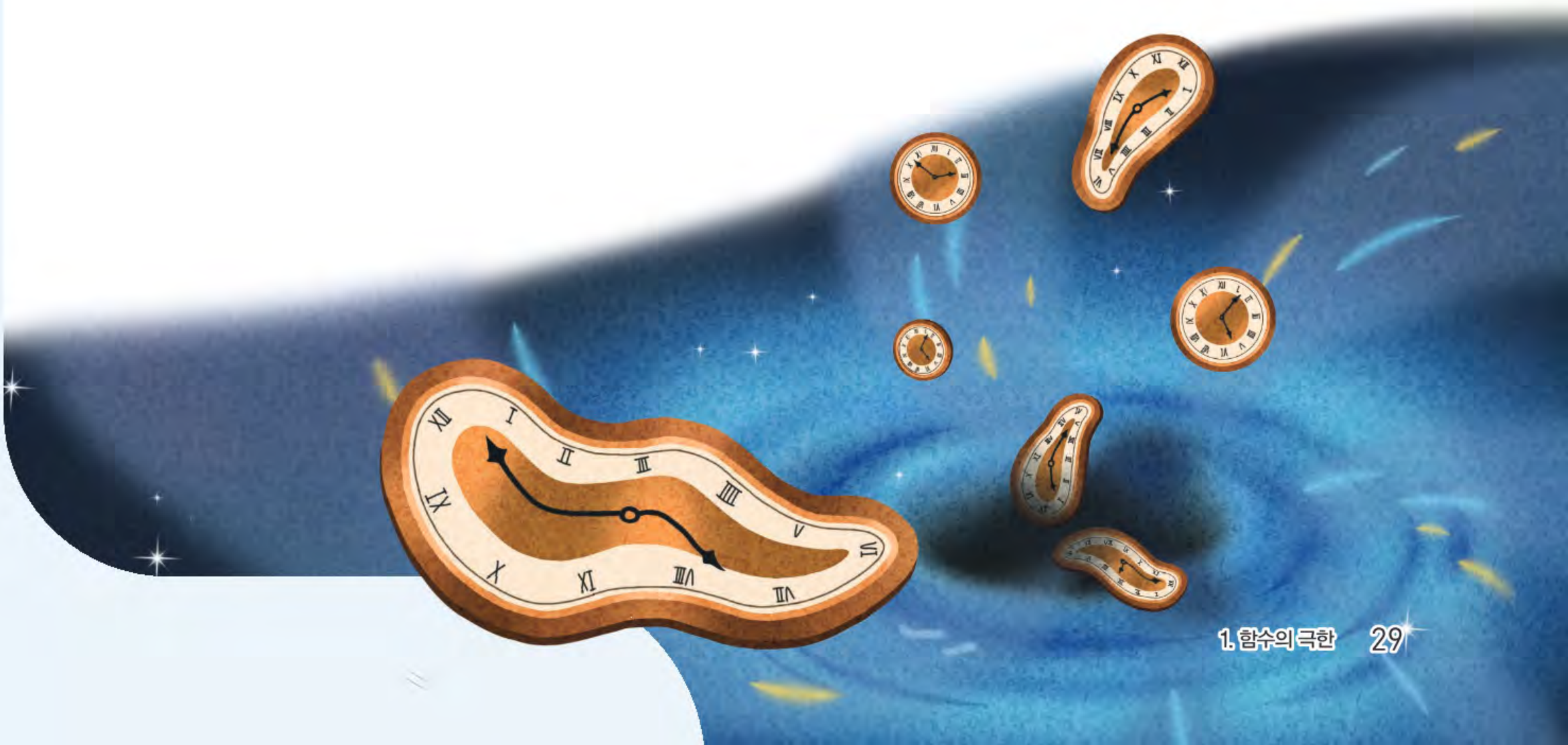
실제로 반지름의 길이가 R인 회전하지 않는 블랙홀의 중심에서 $x\,(x>R)$ m만큼 떨어진 곳에서 1초가 지났을 때, 이 블랙홀에서 충분히 멀리 떨어진 곳에서 경과한 시간을 $f(x)$초라고 하면 함수 $f(x)$는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{R}{x}}}$$

위의 식에서 만일 x가 R에 한없이 가까워지면 $f(x)$는 양의 무한대로 발산한다. 이것은 블랙홀에 가까워질수록 시간이 블랙홀에서 충분히 멀리 떨어진 곳에 비해 한없이 천천히 흐른다는 것을 의미한다.

따라서 블랙홀에 빨려 들어가지 않을 정도의 거리에서 1년 정도 머물다 지구로 돌아오면 지구에서는 이미 50년이 흐른 후일 수 있다는 것이다. 즉, 미래로의 시간여행이 가능함을 시사한다.

[참고 자료: 윤종국, "교사를 위한 현대 물리의 이해"]



2 함수의 연속

수학 + 의학

호르몬은 체내에서 분비되어 혈액을 타고 이동하는 일종의 화학 물질이다. 이 중에서 성장호르몬은 신체 성장의 발달에 관여하는 호르몬이고, 멜라토닌은 신체의 수면에 관여하는 호르몬이다.

일반적으로 성장호르몬의 분비량은 시간에 따라 연속적으로 변하는데, 멜라토닌이 분비된 후 약 2시간이 지나면 분비량이 최대가 된다고 한다. 따라서 적정한 수면이 성장 발달에 영향을 미친다고 할 수 있다. 성장호르몬과 같이 연속적으로 변하는 대상은 연속함수의 개념으로 설명할 수 있다.

[참고 자료: 안철우, "뭉크씨, 도파민 과잉입니다"]

"수학에서 연속과 불연속은 어떤 의미일까?"



준비 학습

준비 개념

다음 함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y=\dfrac{x+3}{x-2}$ (2) $y=\sqrt{x-1}+4$

다음 x의 값의 범위에서 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=x^2+1\,(-2\leq x\leq 1)$ (2) $y=-x^2+2x+3\,(2\leq x\leq 4)$

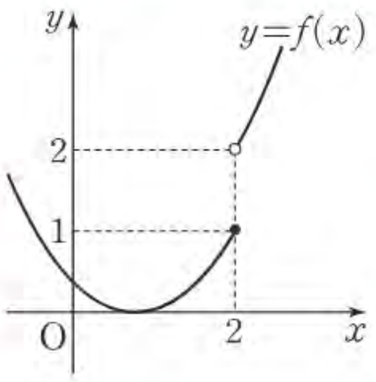
01 함수의 연속

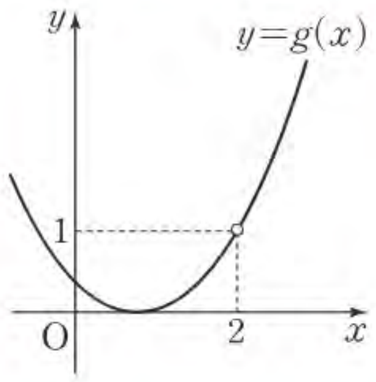
힘수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.

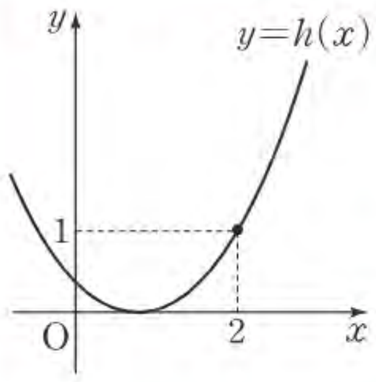
함수의 연속이란 무엇일까?

개념 탐구

다음은 세 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$의 그래프를 나타낸 것이다. 이 중 $x=2$에서 이어져 있는 것을 찾으시오.

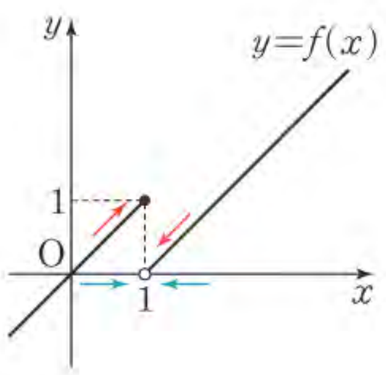






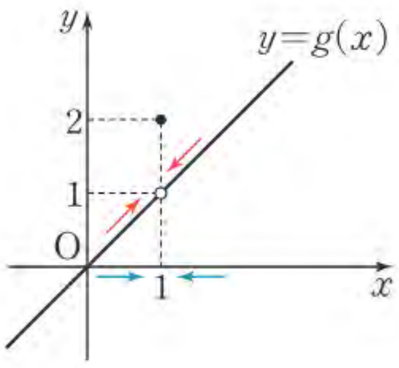
함수의 연속의 의미를 극한을 이용하여 알아보자.

함수 $f(x)=\begin{cases} x-1 & (x>1) \\ x & (x\leq 1) \end{cases}$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 $x=1$에서 끊어져 있다.



이때 $f(1)=1$이지만 $\lim_{x\to 1} f(x)$가 존재하지 않는다.

또 함수 $g(x)=\begin{cases} x & (x\neq 1) \\ 2 & (x=1) \end{cases}$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 $x=1$에서 끊어져 있다.

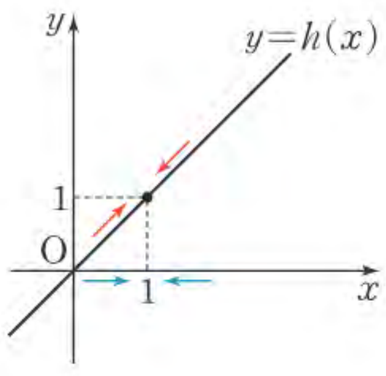


이때 $g(1)=2$이지만 $\lim_{x\to 1} g(x)=1$이므로

$$\lim_{x\to 1} g(x)\neq g(1)$$

이다.

한편 함수 $h(x)=x$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 $x=1$에서 이어져 있다.



이때 $h(1)=1$이고 $\lim_{x\to 1} h(x)=1$이므로

$$\lim_{x\to 1} h(x)=h(1)$$

이다.



식물의 성장 그래프는 시간이 변함에 따라 계속 이어져 있는 곡선 모양이다.

일반적으로 함수 $f(x)$와 실수 a에 대하여

(i) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 정의되고

(ii) 극한값 $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재하며

(iii) $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$



프랑스의 수학자 코시(Cauchy, A. L., 1789~1857)는 함수의 연속을 현대적 개념으로 엄밀하게 정의하였다.

일 때, $f(x)$는 $x=a$에서 **연속**이라고 한다.

한편 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 **불연속**이라고 한다. 즉, 함수 $f(x)$가 위의 세 조건 중 어느 하나라도 만족하지 않으면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이다.

예제 1

다음 함수가 $x=0$에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

(1) $f(x)=x^2-1$

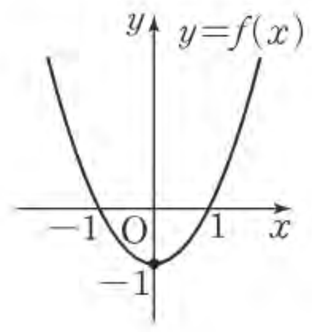
(2) $g(x)=\begin{cases} |x| & (x\neq 0) \\ 2 & (x=0) \end{cases}$

풀이 (1) (i) $f(0)=-1$이므로 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 정의된다.

(ii) $\lim_{x\to 0}(x^2-1)=-1$이므로 극한값 $\lim_{x\to 0} f(x)$가 존재한다.

(iii) $\lim_{x\to 0} f(x)=f(0)$

따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이다.



(2) (i) $g(0)=2$이므로 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 정의된다.

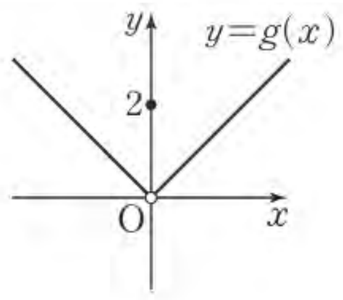
(ii) $\lim_{x\to 0+}|x|=\lim_{x\to 0+} x=0$, $\lim_{x\to 0-}|x|=\lim_{x\to 0-}(-x)=0$

이므로 $\lim_{x\to 0}|x|=0$

즉, 극한값 $\lim_{x\to 0} g(x)$가 존재한다.

(iii) $\lim_{x\to 0} g(x)\neq g(0)$

따라서 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.



답 (1) 연속 (2) 불연속

문제 01 다음 함수가 $x=1$에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

(1) $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x\geq 1) \\ 1 & (x<1) \end{cases}$

(2) $g(x)=\begin{cases} \dfrac{x^2-x}{|x-1|} & (x\neq 1) \\ 1 & (x=1) \end{cases}$

연속함수란 무엇일까?

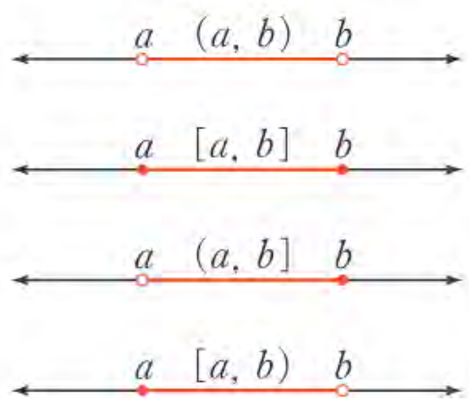
두 실수 a, b $(a<b)$에 대하여 집합

$$\{x|a<x<b\},\ \{x|a\leq x\leq b\}$$
$$\{x|a<x\leq b\},\ \{x|a\leq x<b\}$$

를 **구간**이라 하고, 기호로 각각

$$\boldsymbol{(a,\ b)},\ \boldsymbol{[a,\ b]},\ \boldsymbol{(a,\ b]},\ \boldsymbol{[a,\ b)}$$

와 같이 나타낸다.



이때 $(a,\ b)$를 **열린구간**, $[a,\ b]$를 **닫힌구간**이라 하고, $(a,\ b]$와 $[a,\ b)$를 **반열린구간** 또는 **반닫힌구간**이라고 한다.

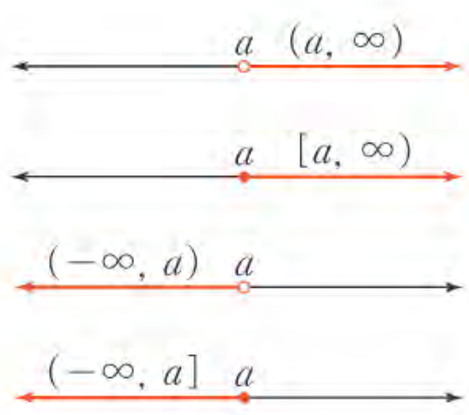
또 실수 a에 대하여 집합

$$\{x|x>a\},\ \{x|x\geq a\}$$
$$\{x|x<a\},\ \{x|x\leq a\}$$

도 구간이라 하고, 기호로 각각

$$(a,\ \infty),\ [a,\ \infty),\ (-\infty,\ a),\ (-\infty,\ a]$$

와 같이 나타낸다.



○ $(a,\ \infty)$, $(-\infty,\ a)$, $(-\infty,\ \infty)$도 열린구간이다.

특히 실수 전체의 집합은 기호로 $(-\infty,\ \infty)$와 같이 나타낸다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

함수 $f(x)=\sqrt{x}$의 정의역은 $\{x|x\geq 0\}$이므로 구간의 기호로 나타내면 $[\ \square\ ,\ \infty)$이다.

문제 02 다음 함수의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

(1) $f(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$ (2) $f(x)=\sqrt{x+2}$

함수 $f(x)$가 어떤 열린구간에 속하는 모든 실수 x에서 연속일 때, $f(x)$는 그 구간에서 연속이라고 한다.

또 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 정의된 함수 $f(x)$가

(i) 열린구간 $(a,\ b)$에서 연속이고

(ii) $\lim\limits_{x\to a+} f(x)=f(a)$, $\lim\limits_{x\to b-} f(x)=f(b)$

일 때, $f(x)$는 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이라고 한다.

일반적으로 어떤 구간에서 연속인 함수를 그 구간에서 **연속함수**라고 한다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) 함수 $f(x)=5x+1$은 구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속이다.

(2) 함수 $f(x)=\sqrt{x-3}$은 구간 $(3, \infty)$에서 연속이고, $\lim_{x\to 3+}\sqrt{x-3}=f(3)=0$이므로 구간 $[\square, \infty)$에서 연속이다.

문제 03 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x)=x^2-4x+2$

(2) $f(x)=\dfrac{3}{x+2}$

(3) $f(x)=\sqrt{1-x}$

(4) $f(x)=6$

예제 2

다음 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 실수 a, b의 값을 구하시오.

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x+a}{x-2} & (x\neq 2)\\ b & (x=2)\end{cases}$$

풀이 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=2$에서 연속이어야 하므로

$\lim_{x\to 2} f(x)=f(2)$에서 $\lim_{x\to 2}\dfrac{2x+a}{x-2}=b$ …… ①

이때 극한값 $\lim_{x\to 2}\dfrac{2x+a}{x-2}$가 존재하고 $\lim_{x\to 2}(x-2)=0$이므로

$\lim_{x\to 2}(2x+a)=0$

즉, $4+a=0$이므로 $a=-4$

$a=-4$를 ①의 좌변에 대입하면

$\lim_{x\to 2}\dfrac{2x-4}{x-2}=\lim_{x\to 2}\dfrac{2(x-2)}{x-2}=\lim_{x\to 2}2=2$

따라서 $b=2$

답 $a=-4$, $b=2$

문제 04 다음 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 실수 a, b의 값을 구하시오.

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{ax+b}{x-1} & (x\neq 1)\\ 2 & (x=1)\end{cases}$$

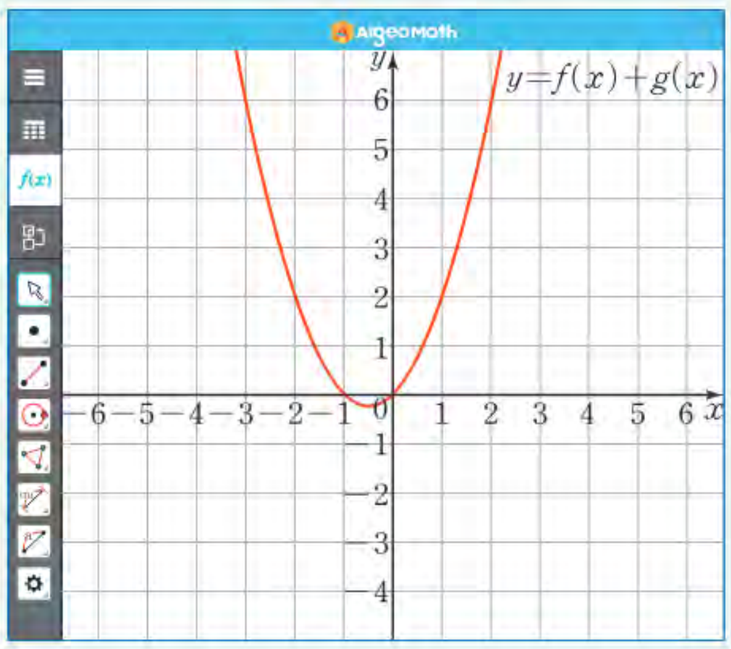
02 연속함수의 성질

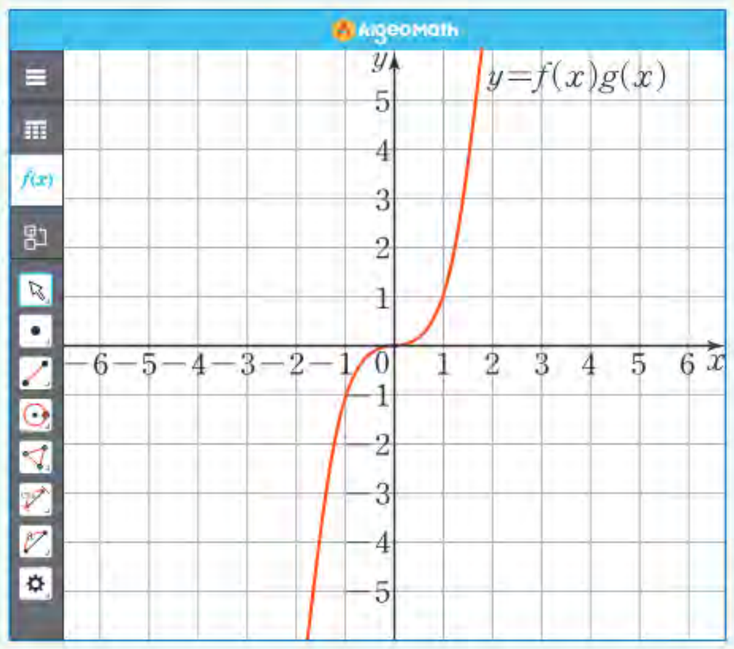
언속힘수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문세를 해결할 수 있다.

연속함수에는 어떤 성질이 있을까?

개념 탐구

다음 그림은 $x=1$에서 연속인 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=x$에 대하여 두 함수 $y=f(x)+g(x)$, $y=f(x)g(x)$의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 것이다. 두 함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$가 $x=1$에서 연속인지 말하시오.





두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $x=a$에서 연속이면

$$\lim_{x\to a} f(x)=f(a),\ \lim_{x\to a} g(x)=g(a)$$

이므로 함수의 극한에 대한 성질에 따라 다음이 성립한다.

$$\lim_{x\to a} kf(x)=k\lim_{x\to a} f(x)=kf(a)\ (\text{단, } k\text{는 실수})$$

$$\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to a} f(x)+\lim_{x\to a} g(x)=f(a)+g(a)$$

$$\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=\lim_{x\to a} f(x)-\lim_{x\to a} g(x)=f(a)-g(a)$$

$$\lim_{x\to a} f(x)g(x)=\lim_{x\to a} f(x)\times\lim_{x\to a} g(x)=f(a)g(a)$$

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} g(x)}=\frac{f(a)}{g(a)}\ (\text{단, } g(a)\neq 0)$$

따라서 함수 $kf(x)$, $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$, $f(x)g(x)$, $\dfrac{f(x)}{g(x)}$도 $x=a$에서 연속이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $x=a$에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$에서 연속이다.

❶ $kf(x)$ (단, k는 실수)

❷ $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$

❸ $f(x)g(x)$

❹ $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a)\neq 0$)

상수함수와 함수 $y=x$는 모든 실수 x에서 연속이므로 연속함수의 성질 ❶, ❷, ❸에 따라 다항함수

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0 \ (a_0,\ a_1,\ \ldots,\ a_n\text{은 실수})$$

은 모든 실수 x에서 연속이다.

또 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 유리함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$는 연속함수의 성질 ❹에 따라 $g(x)\neq 0$인 모든 실수 x에서 연속이다.

예제 1 두 함수 $f(x)=3x+1$, $g(x)=x^2-2x$에 대하여 함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$의 연속성을 조사하시오.

풀이 두 함수 $f(x)$, $g(x)$는 다항함수이므로 모든 실수 x에서 연속이다.

이때

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{3x+1}{x^2-2x}=\frac{3x+1}{x(x-2)}$$

이므로 연속함수의 성질에 따라 함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$는 $x\neq 0$, $x\neq 2$인 모든 실수 x에서 연속이다.

답 $x\neq 0$, $x\neq 2$인 모든 실수 x에서 연속이다.

문제 01 두 함수 $f(x)=x+2$, $g(x)=x^2-4$에 대하여 다음 함수의 연속성을 조사하시오.

(1) $2f(x)+g(x)$

(2) $f(x)-g(x)$

(3) $f(x)g(x)$

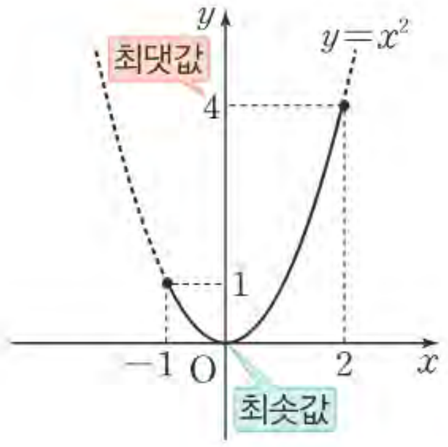
(4) $\dfrac{f(x)}{g(x)}$

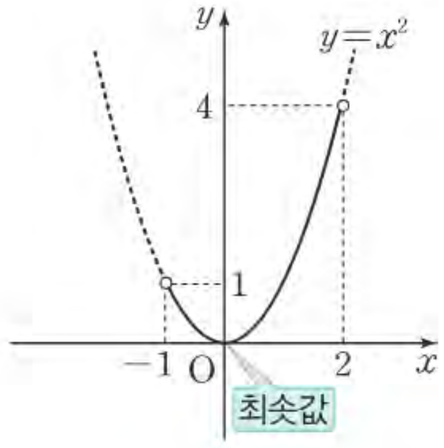
최대·최소 정리란 무엇일까?

연속함수의 최댓값과 최솟값을 알아보자.

함수 $f(x)=x^2$은 닫힌구간 $[-1, 2]$에서 연속이다. 이 구간에서 함수 $f(x)$는 $x=2$일 때 최댓값 4, $x=0$일 때 최솟값 0을 갖는다.

그러나 함수 $f(x)$는 열린구간 $(-1, 2)$에서 $x=0$일 때 최솟값 0을 갖지만 최댓값은 갖지 않는다.

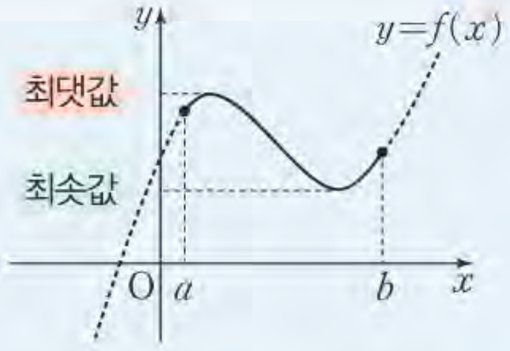




일반적으로 다음과 같은 성질이 성립한다. 이를 **최대·최소 정리**라고 한다.

최대·최소 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.



참고 닫힌구간이 아닌 구간에서는 연속이더라도 최댓값 또는 최솟값을 갖지 않을 수도 있다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

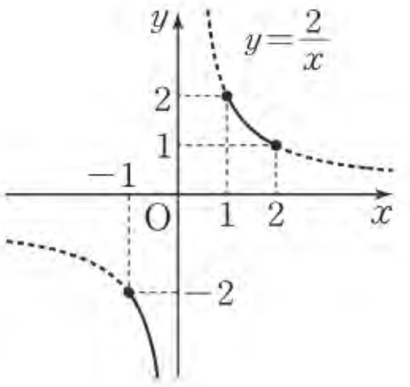
스스로 확인하기

(1) 함수 $f(x)=\frac{2}{x}$는 닫힌구간 $[1, 2]$에서 연속이고,

$x=1$일 때 최댓값 $\square$, $x=2$일 때 최솟값 1을 갖는다.

(2) 함수 $f(x)=\frac{2}{x}$는 반열린구간 $[-1, 0)$에서 연속이고,

$x=-1$일 때 최댓값 $\square$을/를 갖지만, 최솟값은 갖지 않는다.



문제 02 다음 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x)=x^2-4x+5$ $[1, 4]$ (2) $f(x)=\frac{3}{x-1}$ $[2, 5]$

사잇값 정리란 무엇일까?

개념 탐구

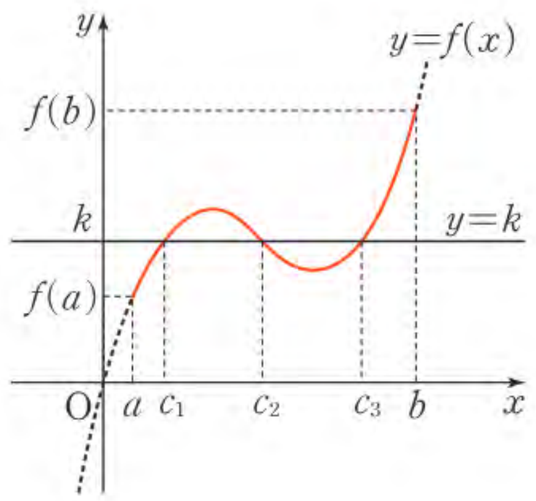
우리나라의 가장 동쪽에 있는 독도는 2개의 큰 섬인 동도와 서도, 그리고 89개의 부속 도서로 구성되어 있고, 동도의 높이는 약 98.6 m라고 한다. 동도의 선착장에 있던 괭이갈매기가 정상까지 날아오르는 도중에 해발 고도가 50 m인 지점을 지나는 순간이 있었는지 말하시오.

[참고 자료: 동북아역사재단, "누구나 쉽게 활용할 수 있는 독도 안내서"]



함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$일 때, 오른쪽 그림과 같이 $f(a)$와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k에 대하여 직선 $y=k$와 함수 $y=f(x)$의 그래프는 적어도 한 점에서 만난다.

따라서 $f(a)$와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k에 대하여 $f(c)=k$인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.





보헤미아의 수학자 볼차노(Bolzano, B. P. J. N., 1781~1848)는 사잇값 정리를 처음으로 증명하였다.

이상을 정리하면 다음과 같다. 이를 **사잇값 정리**라고 한다.

사잇값 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$일 때, $f(a)$와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k에 대하여

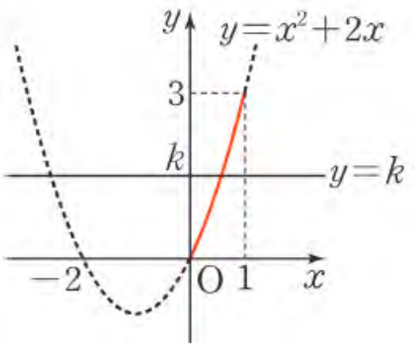
$$f(c)=k$$

인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.

괄호 안에서 알맞은 것을 골라 보자.

스스로 확인하기

함수 $f(x)=x^2+2x$는 닫힌구간 $[0, 1]$에서 연속이고 $f(0)=0$, $f(1)=3$이므로 $f(0) \neq f(1)$이다. 따라서 오른쪽 그림과 같이 $0<k<3$인 임의의 값 k에 대하여 직선 $y=k$와 함수 $y=f(x)$의 그래프는 적어도 한 점에서 만난다. 즉, $f(c)=k$인 c가 열린구간 $(0, 1)$에 적어도 하나 (존재한다, 존재하지 않는다).

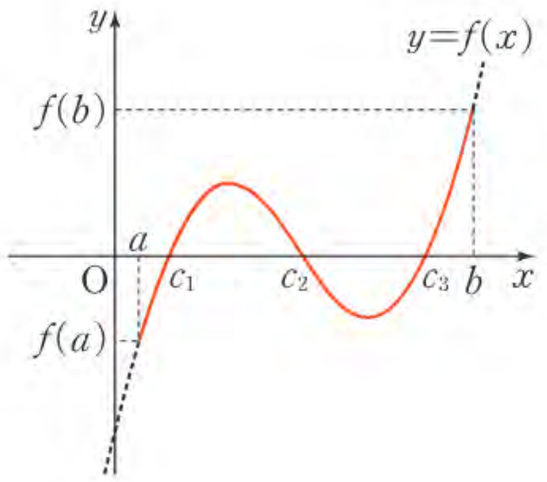


수리 ⊕ 언어 소양 Up

문제 03 함수 $f(x)=x^3+x^2-1$에 대하여 $f(c)=3$인 c가 열린구간 $(0, 2)$에 적어도 하나 존재함을 설명하시오.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(a)$와 $f(b)$의 부호가 서로 다를 때, 사잇값 정리에 따라 $f(c)=0$인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 (a, b)에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



예제 2

방정식 $x^3-x-1=0$은 열린구간 $(-1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

풀이 $f(x)=x^3-x-1$이라고 하면 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[-1, 2]$에서 연속이고

$f(-1)=-1<0$, $f(2)=5>0$

이므로 사잇값 정리에 따라 $f(c)=0$인 c가 열린구간 $(-1, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^3-x-1=0$은 열린구간 $(-1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

답 풀이 참고

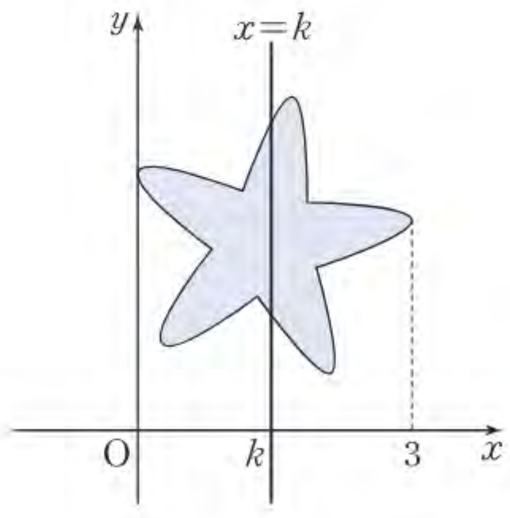
수리 ⊕ 언어 소양 UP

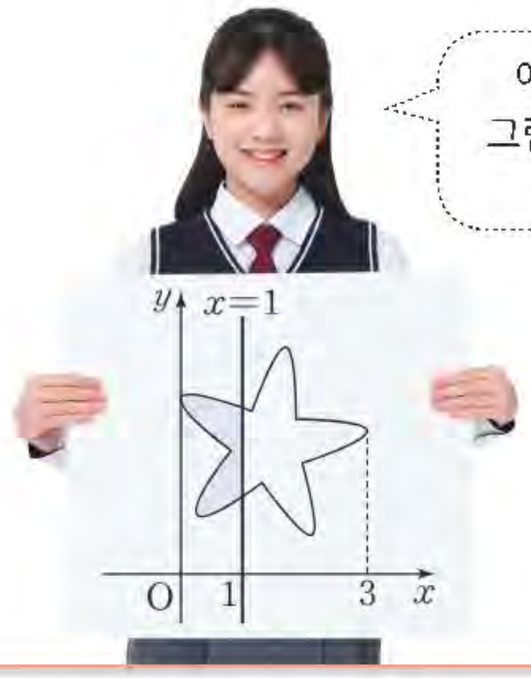
문제 04 방정식 $2x^4+3x-1=0$은 열린구간 $(0, 1)$에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 설명하시오.

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | **추론** | **의사소통** | 연결 | 정보처리

다음 그림은 별 모양의 도형과 직선 $x=k\,(0\le k\le 3)$를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 별 모양의 도형에서 직선 $x=k$의 왼쪽 부분의 넓이를 $f(k)$라고 할 때, 함수 $f(k)$는 닫힌구간 $[0, 3]$에서 연속함수이다. 직선 $x=k$가 별 모양의 도형의 넓이를 이등분할 수 있음을 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.





중단원 학습 점검

개념 정리

함수의 연속

함수의 연속과 불연속

(1) 함수 $f(x)$와 실수 a에 대하여

(i) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 정의되고

(ii) 극한값 $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재하며

(iii) $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$

일 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이라고 한다.

(2) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이라고 한다.

최대 · 최소 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

사잇값 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(a)\neq f(b)$일 때, $f(a)$와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k에 대하여

$f(c)=k$

인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

› 기초 문제 ‹ 기본 문제 도전 문제

01 다음 함수가 $x=3$에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

(1) $f(x)=\dfrac{2}{x+1}$

(2) $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\neq 3) \\ -2 & (x=3) \end{cases}$

02 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x)=x^2+x+3$

(2) $f(x)=\sqrt{2x-4}$

03 두 함수 $f(x)=x^2+1$, $g(x)=x^2-2x-3$에 대하여 다음 함수의 연속성을 조사하시오.

(1) $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ (2) $\dfrac{g(x)}{f(x)}$

04 다음 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x)=x^2+2x-5$ $[-4, 1]$

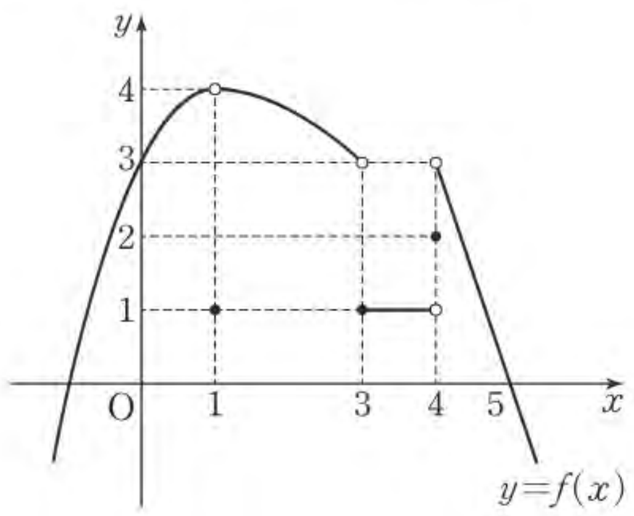
(2) $f(x)=\sqrt{x-2}$ $[3, 6]$

중단원 학습 점검

정답과 해설 162쪽

기초 문제 **> 기본 문제 <** 도전 문제

05 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



보기

ㄱ. $\lim_{x\to 1} f(x)=4$

ㄴ. $\lim_{x\to 0} f(x)=f(0)$

ㄷ. 열린구간 $(0, 5)$에서 $f(x)$가 불연속인 x의 값은 2개이다.

ㄹ. 열린구간 $(0, 5)$에서 $f(x)$의 극한값이 존재하지 않는 x의 값은 2개이다.

06 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax+b}{x-2} & (x>2)\\ 3 & (x\le 2)\end{cases}$이 모든 실수 x에서 연속일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

07 모든 실수 x에서 함수

$$f(x)=\begin{cases}3x^2-1 & (x\ge a)\\ 2-5x & (x<a)\end{cases}$$

가 연속일 때, 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.

08 $x\ge 2$인 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$(x-3)f(x)=\sqrt{x+a}-1$$

을 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, a는 실수)

09 $x\ge 0$인 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x}-1)f(x)}{x^3-1}=5$$

를 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

정답과 해설 163쪽

10 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 각각 $x=a$에서 연속일 때, 다음 보기 중 $x=a$에서 반드시 연속인 함수를 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $2f(x)-g(x)$　　ㄴ. $\{f(x)\}^2$

ㄷ. $\dfrac{f(x)}{g(x)}$　　ㄹ. $\dfrac{2}{\{f(x)\}^2+1}$

11 닫힌구간 $[1, 3]$에서 함수 $f(x)=\dfrac{a}{|x-4|}$의 최댓값이 8일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

12 방정식 $2x^3-3x^2-x+1=0$은 서로 다른 세 실근을 갖는다. 다음 보기 중 이 실근이 존재하는 구간을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $(-1, 0)$　　ㄴ. $(0, 1)$

ㄷ. $(1, 2)$　　ㄹ. $(2, 3)$

기초 문제　기본 문제　**> 도전 문제 <**

13 두 함수

$$f(x)=x^2+ax+b$$

$$g(x)=\begin{cases} x^2 & (|x|<1) \\ 2 & (|x|\geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

14 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여

$$f(-3)f(-1)<0,\ f(1)f(3)<0$$

이고 $f(1)=-1$이다. 방정식 $f(x)=0$이 열린구간 $(-3, 3)$에서 오직 두 개의 실근을 가질 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=-2x^3$의 그래프는 $-1<x<1$에서 적어도 하나의 교점을 가짐을 보이시오.

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 150쪽으로!



수행 평가

창의적 사고 과정 중심

협력 활동

성취 목표 사잇값 정리를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

평가 유형 ☐ 서술형 ☑ 논술형 ☑ 토론·토의형
☑ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☐ 공학 도구 활용형

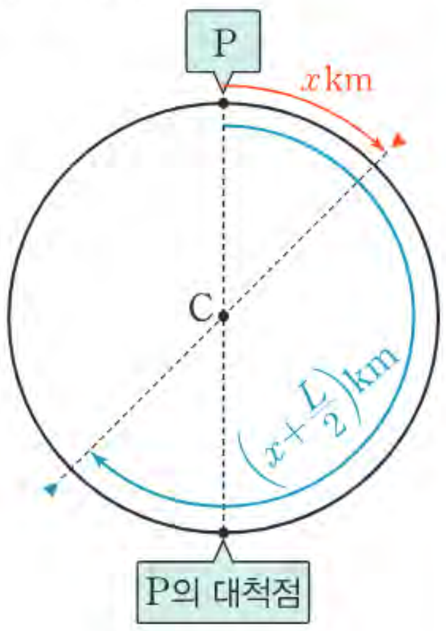
» 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

지구상에서 어떤 지점의 '대척점'이란 그 지점에서 지구 중심을 지나는 직선을 그었을 때, 그 직선이 지구 반대편 지표면과 맞닿는 곳을 말한다. 예를 들어 서울의 대척점은 아르헨티나의 해안 도시인 마르델플라타의 동북쪽 바다의 한 지점이다. 이 두 지점은 낮과 밤, 시간대 등이 반대이다.

임의의 주어진 순간에 기온이 같으면서 서로 대척점 관계에 있는 두 지점이 존재할까?

지구상의 한 지점 P와 그 대척점을 지름의 양 끝 점으로 하는 원 C의 둘레의 길이를 L km라고 하자. 주어진 순간에 P 지점으로부터 원 C의 둘레를 따라 한 방향으로 $x\,(0\le x\le L)$ km만큼 떨어진 지점에서의 기온을 $f(x)$ ℃라고 할 때, 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[0,\ L]$에서 연속함수이다. 이때 함수 $g(x)$를 다음과 같이 정의하자.

$$g(x)=f(x)-f\left(x+\frac{L}{2}\right)\left(\text{단, } 0\le x\le\frac{L}{2}\right)$$



[참고 자료: 민양지, "여행 인문 지리학잡론"]

1 $g(0)=0$이면 P 지점과 그 대척점은 기온이 서로 같은 두 지점임을 설명하시오.

2 $g(0)\ne0$이면 $g(0)g\left(\frac{L}{2}\right)<0$임을 보이고, P 지점이 아니면서 서로 대척점 관계에 있고 기온이 같은 두 지점이 존재함을 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.

| 실생활에 적용하기 |

3 모둠별로 사잇값 정리를 이용하여 설명할 수 있는 실생활의 예를 찾고, 이를 발표하시오.

평가 요소	동료 평가 항목	점수
참여	모둠 구성원들이 사잇값 정리에 대한 문제해결 과정에 적극적으로 참여하였는가?	☆☆☆☆☆
의사소통	문제해결 과정에서 서로의 의견을 존중하며 소통하였는가?	☆☆☆☆☆
기여	자신에게 주어진 역할을 성실하게 수행하였는가?	☆☆☆☆☆
협력	함께 아이디어를 공유하며 서로 협력하였는가?	☆☆☆☆☆

대단원 학습 평가

01 ●○○ 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to 2} f(x)=3,\ \lim_{x\to 2} g(x)=a$$

이고 $\lim_{x\to 2} f(x)g(x)=-6$일 때, 극한값 $\lim_{x\to 2}\{3f(x)+2g(x)\}$를 구하시오.

(단, a는 실수)

02 ●●○ 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\lim_{x\to 1}(x^2-4x+1)=-2$

② $\lim_{x\to 1}\dfrac{3x^2-2x-1}{x-1}=4$

③ $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{1-x}}{x}=\dfrac{1}{2}$

④ $\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-5x+7}{x^2+1}=2$

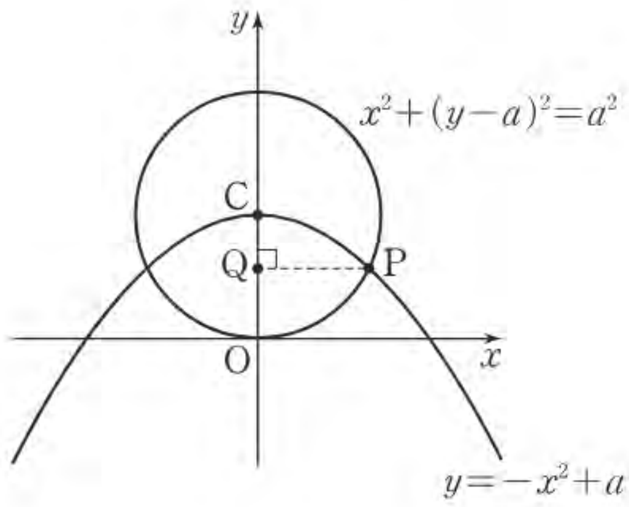
⑤ $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2-2x}-x)=1$

03 ●● 함수 $f(x)=ax+b$가

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x^2+1)f(x)}{x^4-1}=2$$

를 만족시킬 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

04 ●●● 양수 a에 대하여 원 $x^2+(y-a)^2=a^2$이 곡선 $y=-x^2+a$와 만나는 점 중 제1사분면 위의 점을 P라고 하자. 점 P에서 y축에 내린 수선의 발을 Q라 하고, 원의 중심을 C라고 할 때, 극한값 $\lim_{a\to 0+}\dfrac{\overline{OQ}}{\overline{OC}}$를 구하시오.



05 ●● 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$-3x^2+2x\le f(x)\le x^2+2x$$

를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{\{f(x)\}^2}{3x^2-xf(x)}$을 구하시오.

정답과 해설 163쪽

06 ●○○ 다음 보기 중 $x=0$에서 연속인 함수를 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x)=|x|$　　ㄴ. $f(x)=\dfrac{x}{x^2-x}$

ㄷ. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x} & (x\neq 0)\\ 1 & (x=0)\end{cases}$

ㄹ. $f(x)=\begin{cases}2x & (x\geq 0)\\ \sqrt{-x} & (x<0)\end{cases}$

07 ●●○ 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$(x^2-1)f(x)=ax^3+bx^2-ax-b$$

를 만족시키고 $f(-1)=1$, $f(1)=2$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

08 ●●○ 함수 $f(x)=\dfrac{3x-2}{x+2}$에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x)$는 닫힌구간 $[-4, 0]$에서 최댓값을 갖지 않는다.

ㄴ. $f(x)$는 닫힌구간 $[-2, 0]$에서 최솟값을 갖는다.

ㄷ. $f(x)$는 닫힌구간 $[0, 2]$에서 최솟값을 갖는다.

서술형 문제

[09~13] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

09 ●●○ 다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=2,\ \lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-3x^2}{2x-1}=k$$

를 만족시킬 때, 다음 물음에 답하시오. (단, k는 실수)

(1) 함수 $f(x)$를 구하시오.

(2) 실수 k의 값을 구하시오.

10 ●●● 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$$

$$\lim_{x\to\infty}\{4f(x)-2g(x)\}=1$$

을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{3g(x)-f(x)}{5f(x)}$를 구하시오.

11 ●●○ 두 함수

$$f(x)=3x-8,\ g(x)=x^2+ax+9$$

에 대하여 함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

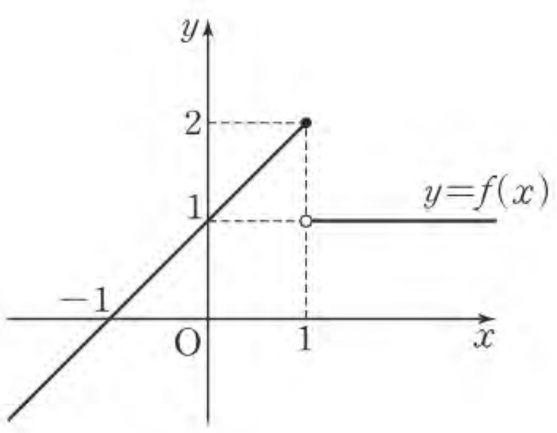
정답과 해설 164쪽

대단원 학습 평가

12 ●●○ 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. 모든 실수 x에서 함수

$$g(x)=(x-a)f(x)$$

가 연속일 때, 실수 a의 값을 구하시오.



13 ●●● 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$f(-1)=a,\ f(1)=a-4$$

를 만족시킨다. 방정식 $f(x)=x^3$이 열린구간 $(-1, 1)$에서 반드시 실근을 갖도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

스스로 돌아보는 나의 학습

1 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]



학습 성취 평가



가치·태도 평가

2 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

수학! 미래를 꿈꾸다

금융계의 상담사

금융 자산 관리사

직업 정보

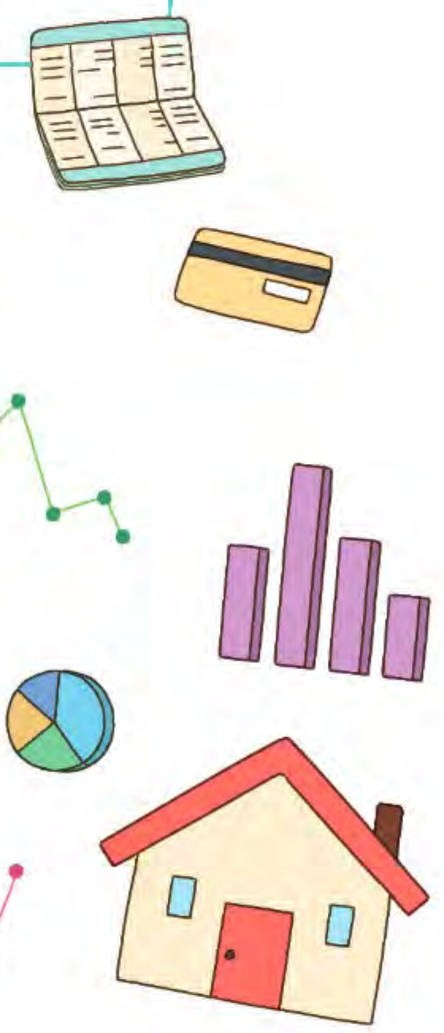
Q 금융 자산 관리사가 하는 일은?

금융 자산 관리사는 고객의 자산 및 부채 상태, 투자 성향, 미래 지출 등을 고려해 투자 방향을 종합적으로 설계해 주고, 고객의 자산을 운용 및 관리하는 일을 한다. 또 은행, 증권, 보험, 부동산 등 투자 상품 전반에 대한 관련 정보를 알려 주고, 안정적으로 수익을 낼 수 있도록 적절한 투자 포트폴리오를 제공하는 상담사 역할을 한다.



Q 금융 자산 관리사가 되려면?

금융 자산 관리사는 경제 동향을 분석하고 예측하는 금융 수학 지식과 고객의 자산을 합법적으로 관리하기 위한 법률 및 세무 지식을 갖추어야 한다. 또 시간에 따라 변하는 금융 자산의 가치를 모델링하기 위해서는 연속함수와 그 함수의 추세를 포함한 수학적 지식도 필요하다.



Q 금융 자산 관리사의 전망은?

고령 사회로 접어들면서 주택 마련, 자녀 교육, 은퇴 설계 등 안정적인 노후 생활을 위한 재무 설계 및 자산 관리에 대한 필요성이 높아지고 있다. 이에 따라 금융 기관의 주요 업무가 고객의 금융 자산에 대한 종합적인 설계 관리로 바뀌면서 금융 자산 관리사의 역할은 커지고 전망은 밝다고 할 수 있다.



[참고 자료: 진로정보망 커리어넷, www.career.go.kr]

Ⅰ-1. 함수의 극한

기초 문제

01 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\lim_{x\to 1}(3x+5)=8$

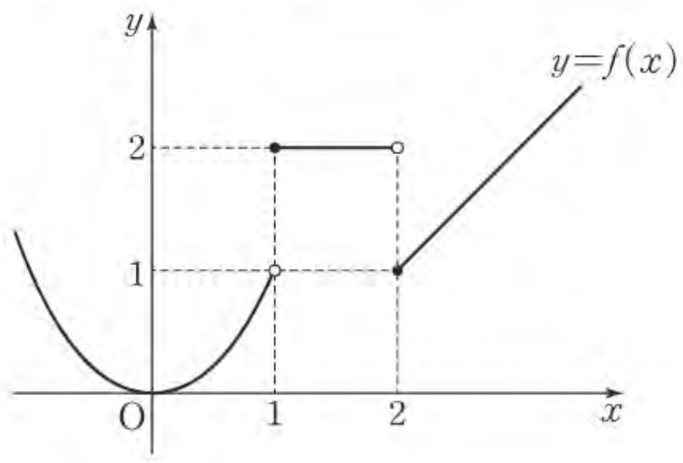
② $\lim_{x\to -2}\left(4-\frac{2}{x+1}\right)=6$

③ $\lim_{x\to\infty}(x^2-10)=\infty$

④ $\lim_{x\to -\infty}(3-x)=-\infty$

⑤ $\lim_{x\to\infty}\frac{6}{x-3}=0$

02 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 1+}f(x)+\lim_{x\to 2-}f(x)$의 값을 구하시오.



03 함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여

$$3-\frac{5}{x}<f(x)<3+\frac{10}{x}$$

을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x\to\infty}f(x)$를 구하시오.

기본 문제

04 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 고르시오.(단, a는 실수)

보기

ㄱ. $\lim_{x\to a}f(x)$와 $\lim_{x\to a}g(x)$의 값이 존재하면 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$의 값도 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x\to a}f(x)$와 $\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{f(x)}$의 값이 존재하면 $\lim_{x\to a}g(x)$의 값도 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x\to a}f(x)$와 $\lim_{x\to a}f(x)g(x)$의 값이 존재하면 $\lim_{x\to a}g(x)$의 값도 존재한다.

05 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 4}f(x)=3$일 때, 극한값 $\lim_{x\to 4}\frac{(x-4)f(x)}{\sqrt{x}-2}$를 구하시오.

06 극한값 $\lim_{x\to -\infty}(\sqrt{4x^2-2x}+2x)$를 구하시오.

07 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=2,\ \lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x}=-3$$

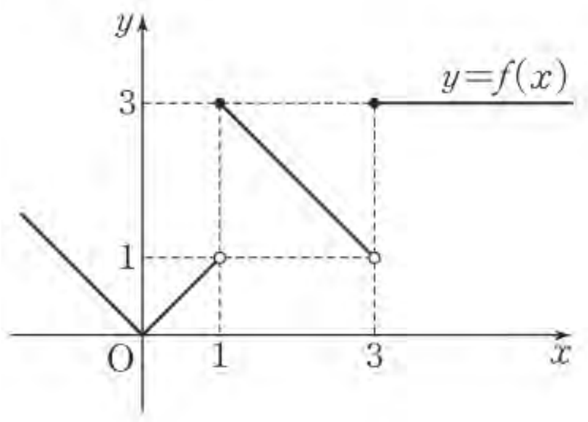
을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{g(x)+x}$를 구하시오.

08 $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x-a}+b}{x-2}=\frac{1}{4}$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

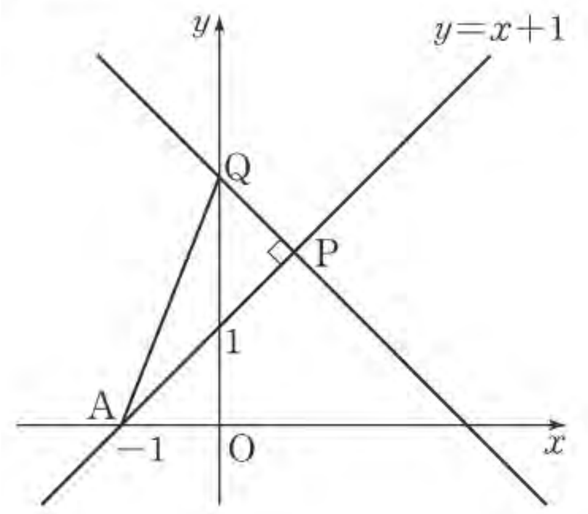
09 $\lim_{x\to 1}\frac{x^2+(2a-1)x-2a}{x+a}=b$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.(단, $b\neq 0$)

기초 문제 기본 문제 › 도전 문제 ‹

10 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 1-} f(f(x))+\lim_{x\to 1+} f(f(x))$의 값을 구하시오.



11 다음 그림과 같이 직선 $y=x+1$ 위의 두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 0)$, $\mathrm{P}(t,\ t+1)$이 있다. 점 P를 지나고 직선 $y=x+1$에 수직인 직선이 y축과 만나는 점을 Q라고 할 때, 극한값 $\lim_{t\to\infty}\frac{\overline{\mathrm{AP}}^2}{\overline{\mathrm{AQ}}^2}$을 구하시오.



Ⅰ-2. 함수의 연속

› 기초 문제 ‹ 기본 문제 도전 문제

01 다음 보기 중 $x=2$에서 연속인 함수를 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x)=2x+5$
ㄴ. $f(x)=(x+1)(x-2)$
ㄷ. $f(x)=\dfrac{1}{x-2}$
ㄹ. $f(x)=|x-2|$

02 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x)=5x^2-2x+1$
(2) $f(x)=1+\dfrac{2}{x-3}$

03 다음 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x)=x^2-4x-1 \quad [-1, 5]$
(2) $f(x)=-\sqrt{x+1} \quad [0, 3]$

기초 문제 › 기본 문제 ‹ 도전 문제

04 두 함수

$$f(x)=\begin{cases} -1 & (|x|\geq 1) \\ 1 & (|x|<1) \end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases} 1 & (|x|\geq 1) \\ -x & (|x|<1) \end{cases}$$

에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $\lim\limits_{x\to -1} f(x)g(x)=1$
ㄴ. 함수 $f(x)+g(x)$는 $x=-1$에서 불연속이다.
ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

05 실수 a에 대하여 원 $x^2+y^2=4$와 직선 $y=x+a$의 교점의 개수를 $f(a)$라고 하자. 함수 $f(a)$가 불연속인 모든 a의 값의 곱을 구하시오.

06 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$(x-2)f(x)=2x^2+ax-b$$

를 만족시키고 $f(1)=3$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.(단, a, b는 실수)

07 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3+ax-b}{(x+1)^2} & (x\neq -1)\\ c & (x=-1)\end{cases}$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 실수 a, b, c의 값을 구하시오.

08 닫힌구간 $[-2, 5]$에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\lim_{t\to-\infty}\frac{1+tx}{1+t}(x-4)$$

일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

09 어떤 비행기의 이륙 후의 고도가 다음과 같았다. 9시부터 9시 10분까지 이 비행기의 고도가 8500 m였던 순간이 적어도 몇 번 있었는지 구하시오.

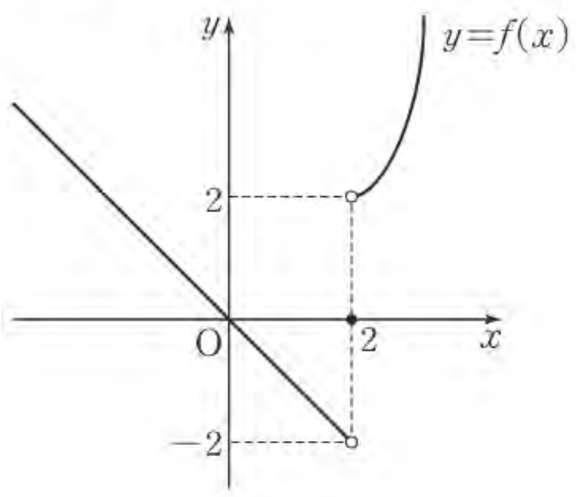
시각	9 : 00	9 : 02	9 : 04	9 : 06	9 : 08	9 : 10
고도 (m)	8503	8498	8496	8504	8499	8495

기초 문제 기본 문제 › 도전 문제 ‹

10 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수

$$g(x)=x^3+ax^2+bx+2$$

에 대하여 합성함수 $g(f(x))$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.



11 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(-x)$를 만족시키고

$$f(1)f(3)<0,\ f(-3)f(-5)<0$$

일 때, 방정식 $f(x)=0$은 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.